

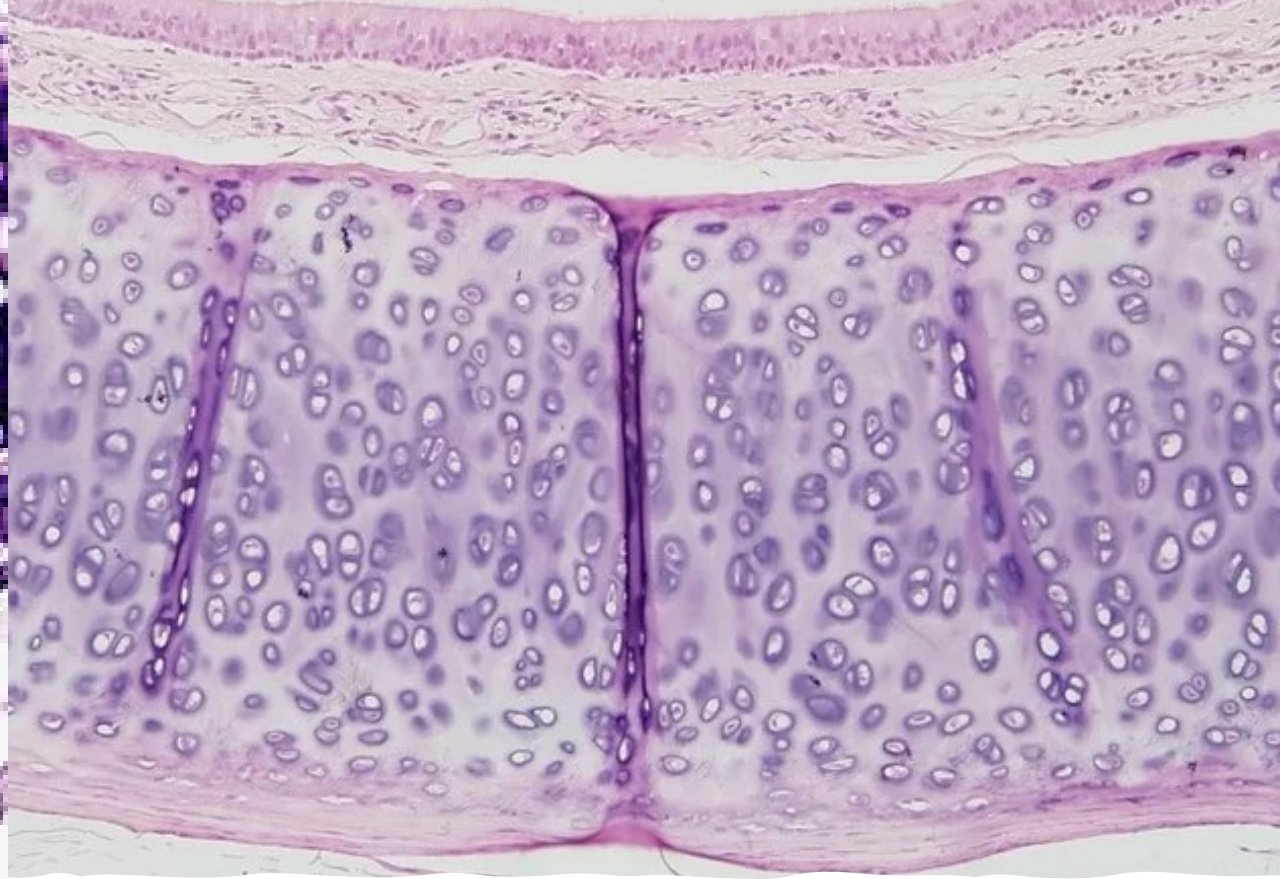
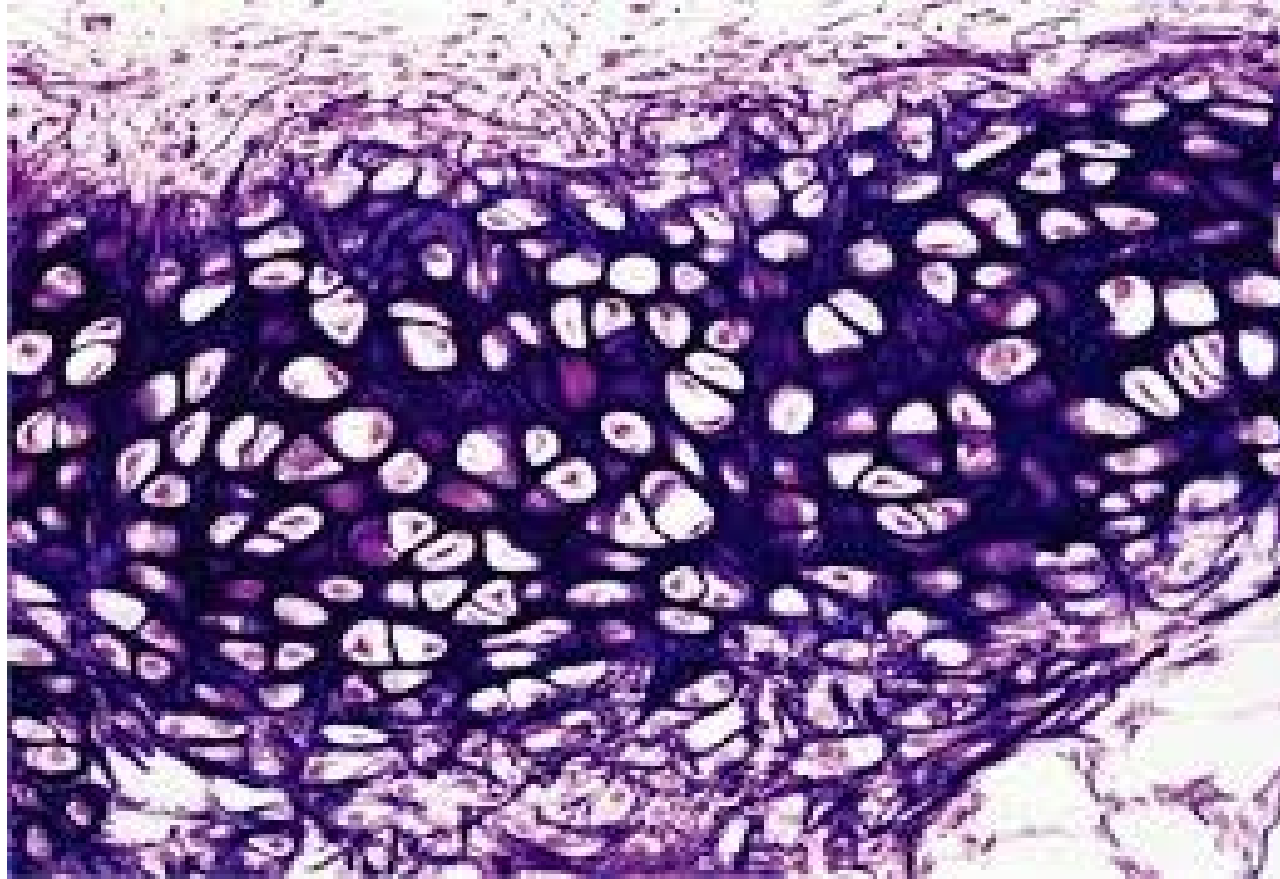
Tessuti connettivi di sostegno

Il **tessuto cartilagineo** e il **tessuto osseo** sono due tessuti connettivi specializzati:

- **il tessuto cartilagineo** è costituito da una matrice solida dotata di una certa elasticità e notevole resistenza alle sollecitazioni meccaniche secreta dai **condroblasti**;
- **il tessuto osseo** è uno dei tessuti più duri dell'organismo, essendo peculiarmente costituito da una matrice ad elevato grado di mineralizzazione secreta dagli **osteoblasti**.

Ambedue i tessuti hanno una funzione di **supporto** per l'intero organismo e costituiscono **l'apparato scheletrico**.

A livello scheletrico, la cartilagine, massivamente presente per tutta la **vita fetale**, lascia posto nella **vita postnatale all'osso**, rimanendo circoscritta a pochi particolari distretti anatomici.



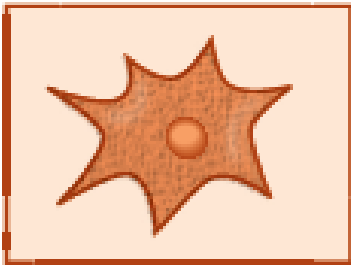
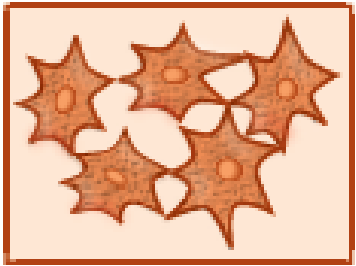
Il Tessuto cartilagineo

Il tessuto cartilagineo

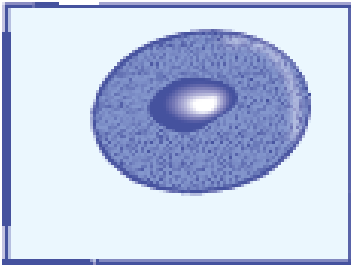
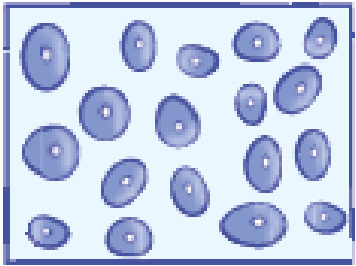
Il tessuto cartilagineo è un tessuto connettivo di sostegno, le cui cellule derivano dal **mesenchima**; le cellule, denominate **condroblasti** e **condrociti**, sono immerse in una **matrice semirigida gelificata** (un contenuto di **acqua** pari al **60-80%** in volume), formata da una componente amorfa ed una fibrosa, in base alla composizione e consistenza delle quali si distinguono:

cartilagine ialina;
cartilagine elastica;
cartilagine fibrosa.

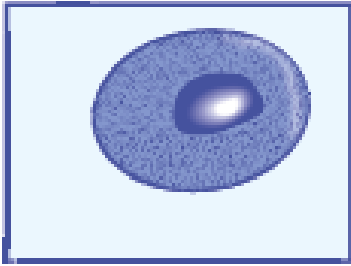
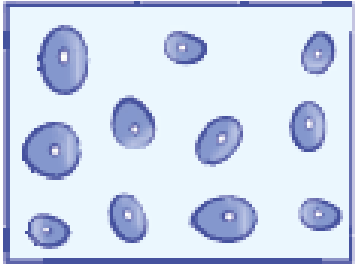
La cartilagine **non contiene vasi né nervi**; il mantenimento in vita delle sue cellule dipende quindi dal fatto che la **matrice rimanga permeabile alle sostanze nutritive**, all'ossigeno ed ai cataboliti, che vengono scambiati tra le cellule stesse ed i capillari del **tessuto connettivo fibrillare denso**, che, in quasi tutte le sedi, forma intorno alla cartilagine una guaina o lamina specifica, denominata **pericondrio**.



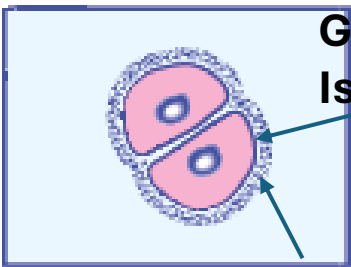
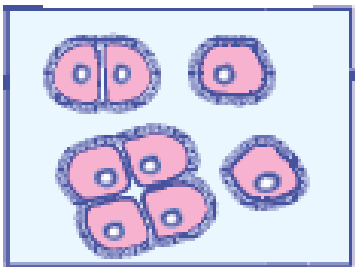
Cellula mesenchimale



Cellula condroprogenitrice



Condroblasto



Condrocita

MATRICE

Gruppo Isogeno

(b)

Gruppi di cellule **mesenchimali** passano da una forma stellata ad una rotondeggiante, ed acquisiscono le caratteristiche di cellule secernenti (abbondante RER e Golgi), diventando **condroblasti**.

I condroblasti secernono sia i componenti della **matrice amorfa** che il **collagene**, che si organizza in fibre.

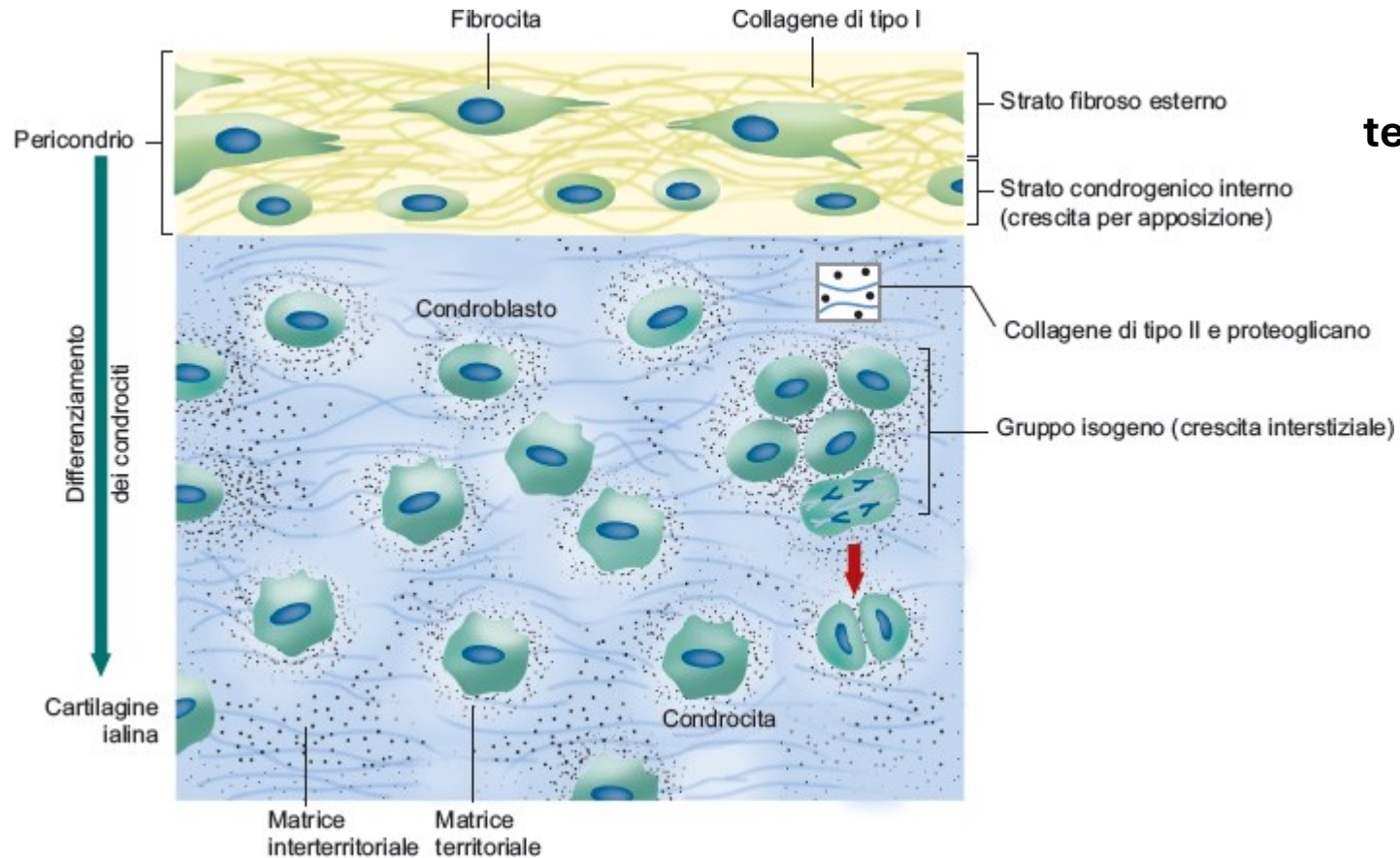
La deposizione della matrice allontana tra loro le cellule, che, una volta imprigionate all'interno di cavità denominate **lacune**, assumono gradualmente l'aspetto di **cellule quiescenti (condrociti)**.

Anche dopo essere rimaste racchiuse nelle lacune, le cellule mantengono la capacità di dividersi per **mitosi** e la loro moltiplicazione determina un accrescimento della cartilagine dall'interno (**accrescimento interstiziale**).

I condrociti che si originano in questo modo rimangono vicini tra loro, costituendo i cosiddetti **gruppi isogeni**.

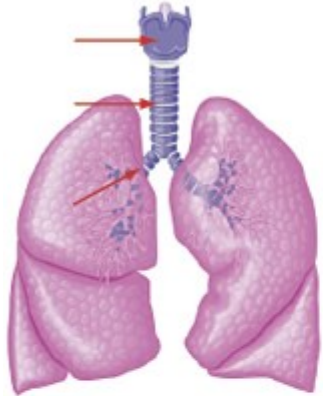
All'interno del tessuto cartilagine ci sono anche i **condroclasti cellule** con funzione **fagocitaria** e di derivazione monocitica, che riassorbono la matrice durante il processo di ossificazione.

Modalità di accrescimento del tessuto cartilagineo

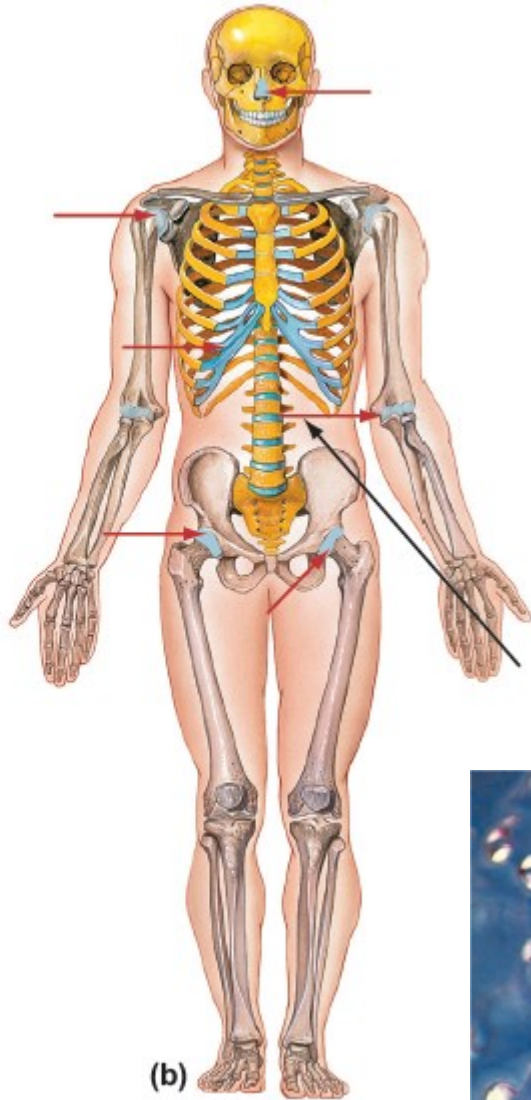


La freccia verde indica **l'accrescimento per apposizione** in superficie di nuova matrice cartilaginea a partire dallo strato condrogenico del pericondrio; la freccia rossa indica **l'accrescimento interstiziale** a carico dei condrociti presenti all'interno del tessuto cartilagineo.

cartilagine ialina



(a)

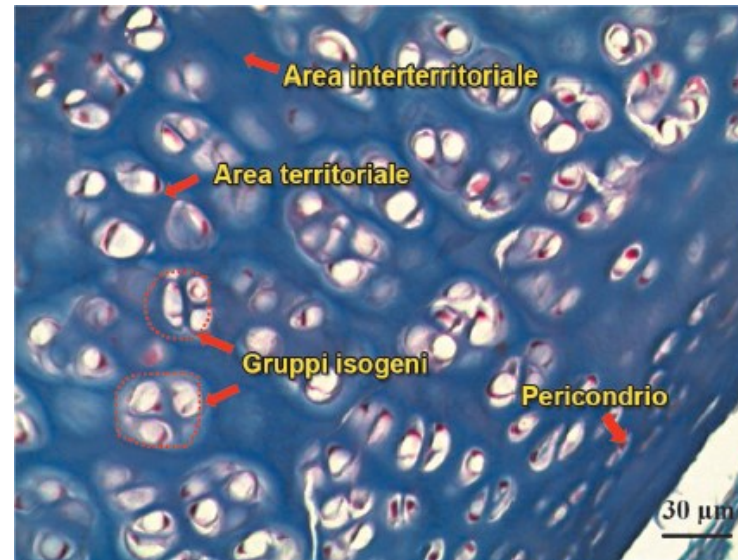


(b)

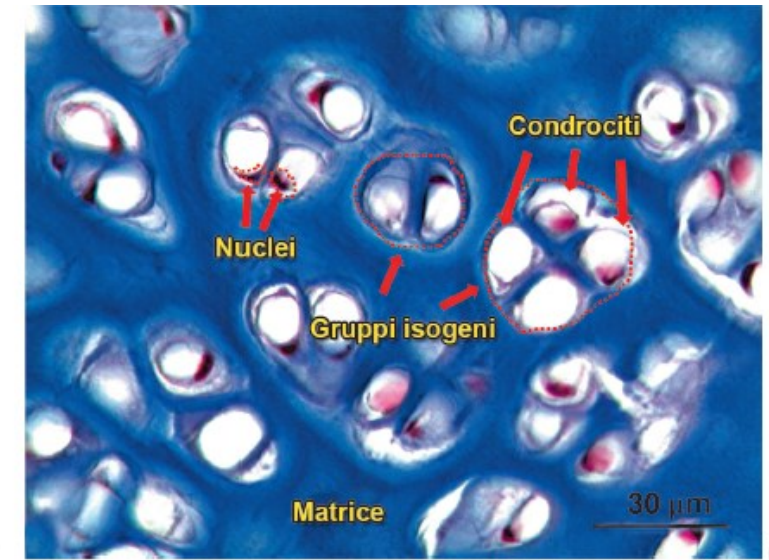
La **cartilagine ialina** ha una **consistenza solida**, è relativamente elastica ed è il tipo di cartilagine più abbondante nell'organismo.

Nella matrice troviamo **collagene di tipo II** e poche fibre elastiche e reticolari. E' prevalente la sostanza amorfa ricca in **proteoglicani** e **condronectina**.

Nell'adulto, la cartilagine ialina rimane localizzata **nell'apparato respiratorio** (parte del setto nasale e scheletro di laringe, trachea e bronchi), a livello **dell'inserzione delle coste sullo sterno** (cartilagini costali) e sulle **superfici articolari delle ossa** (**cartilagini articolari**) che sono prive di pericondrio e traggono nutrimento dal periostio e dal liquido sinoviale dell'osso.

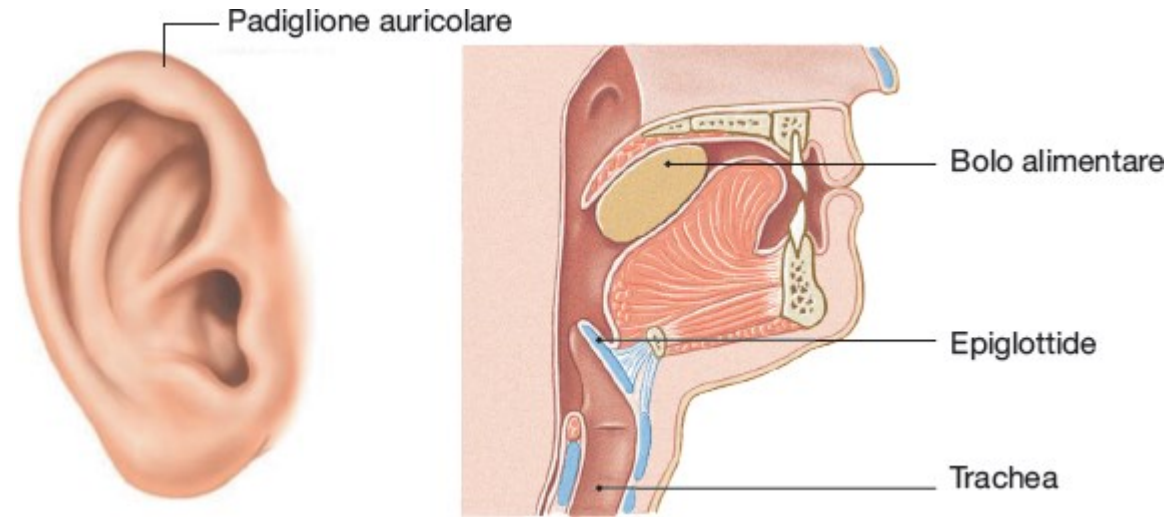


(a)



(b)

cartilagine elastica

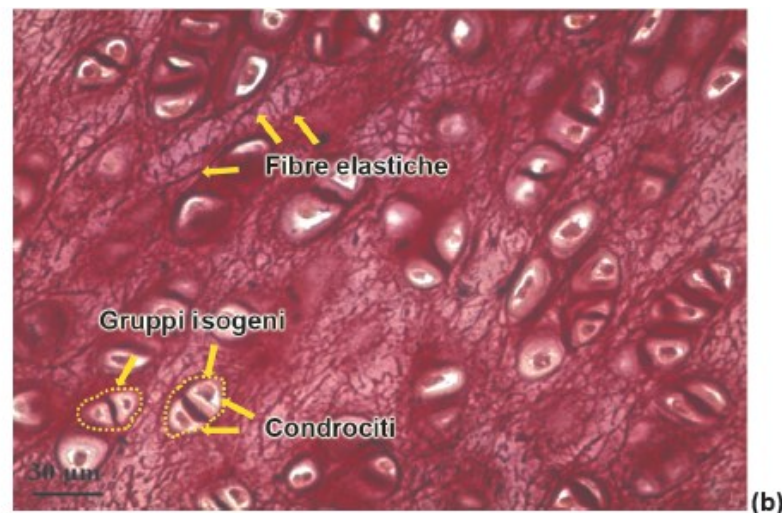
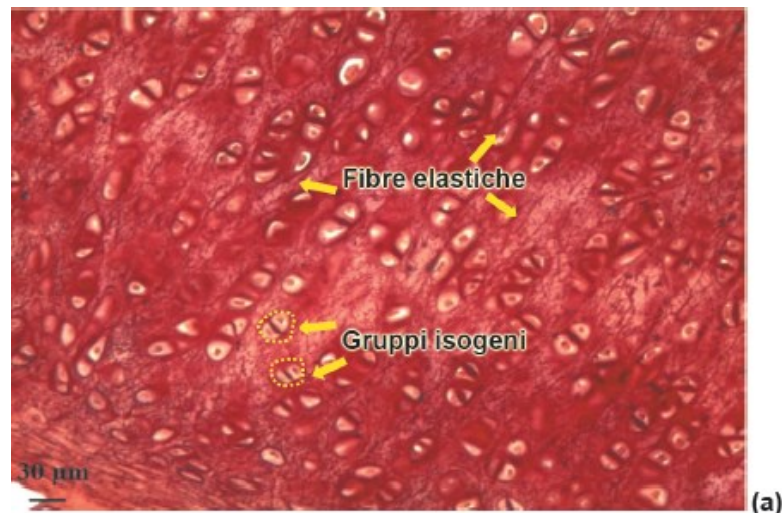


La **cartilagine elastica** è localizzata nel **padiglione auricolare** e nel meato acustico esterno, nella tuba uditiva e nella **laringe**.

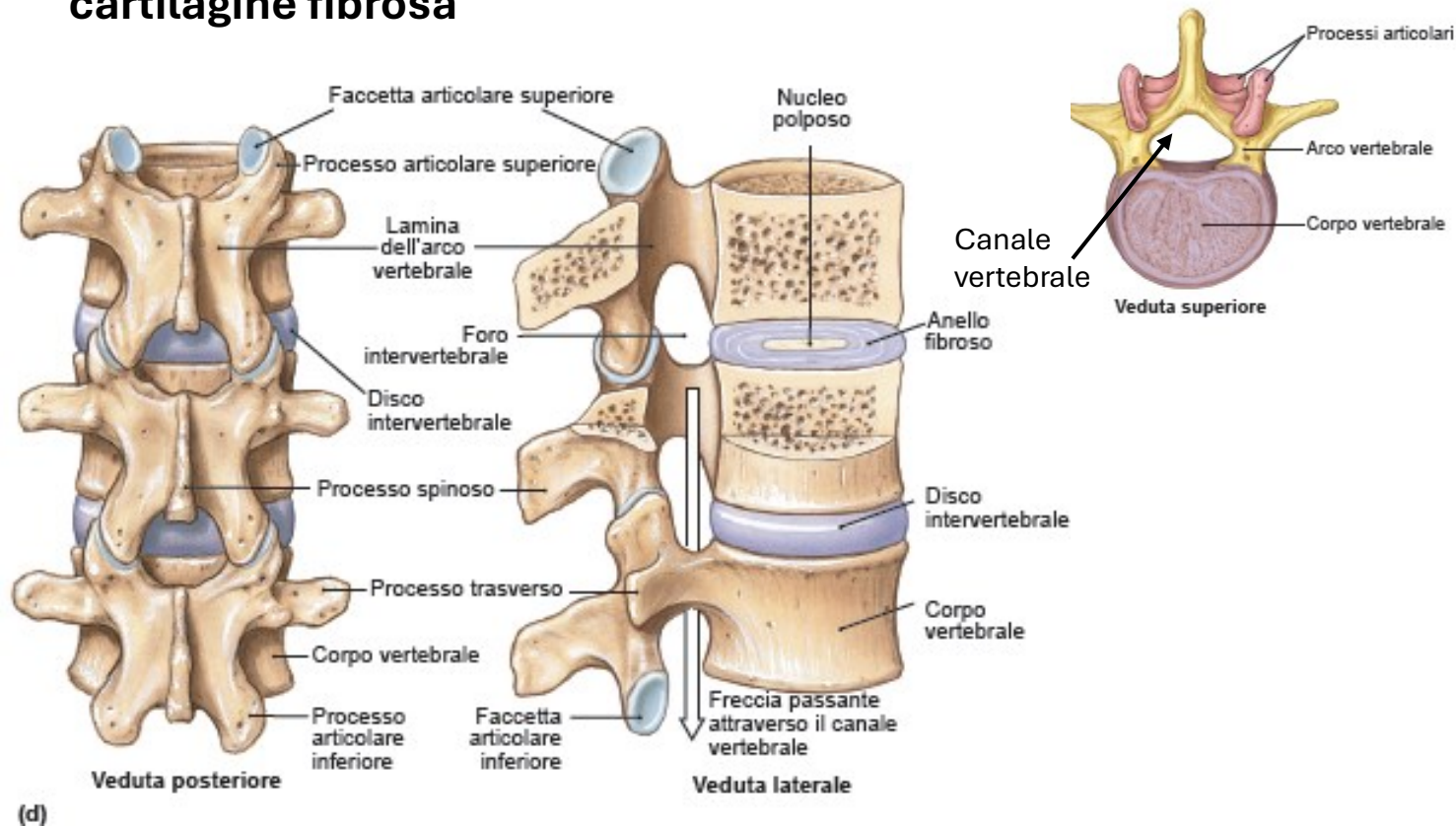
L'**epiglottide** è una membrana elastica che occlude l'accesso alla laringe durante la deglutizione del bolo alimentare.

La cartilagine elastica osservata a fresco è giallastra, più opaca della cartilagine ialina, flessibile ed elastica grazie alla presenza di numerose **fibre elastiche**, contenenti **elastina** e **fibrillina**, e poche fibre collagene.

Rispetto alla cartilagine ialina, i **gruppi isogeni** sono più **piccoli** (1-2 cellule) e meno numerosi e la sostanza amorfa è meno abbondante

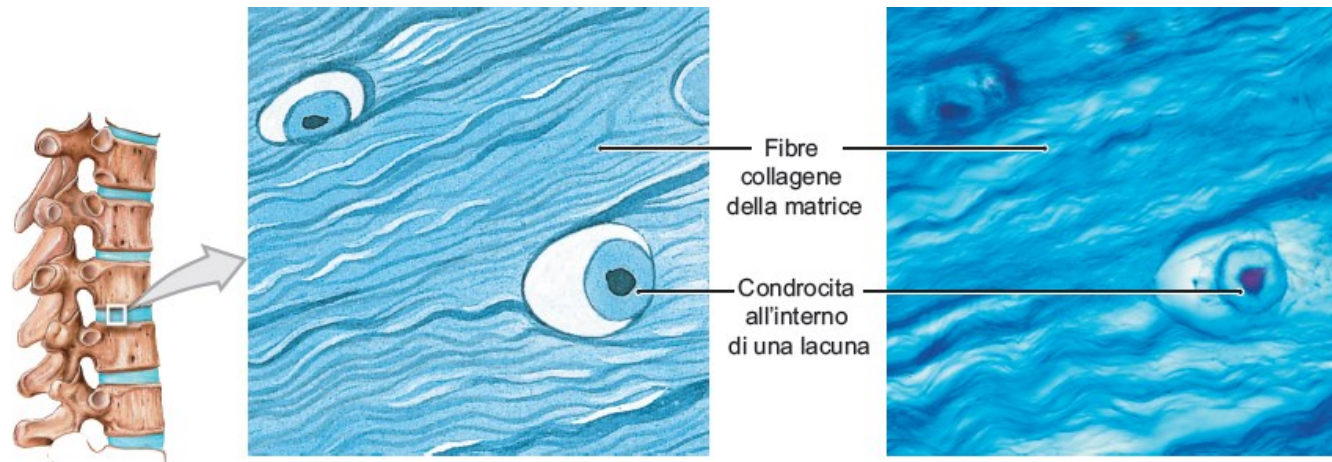


cartilagine fibrosa



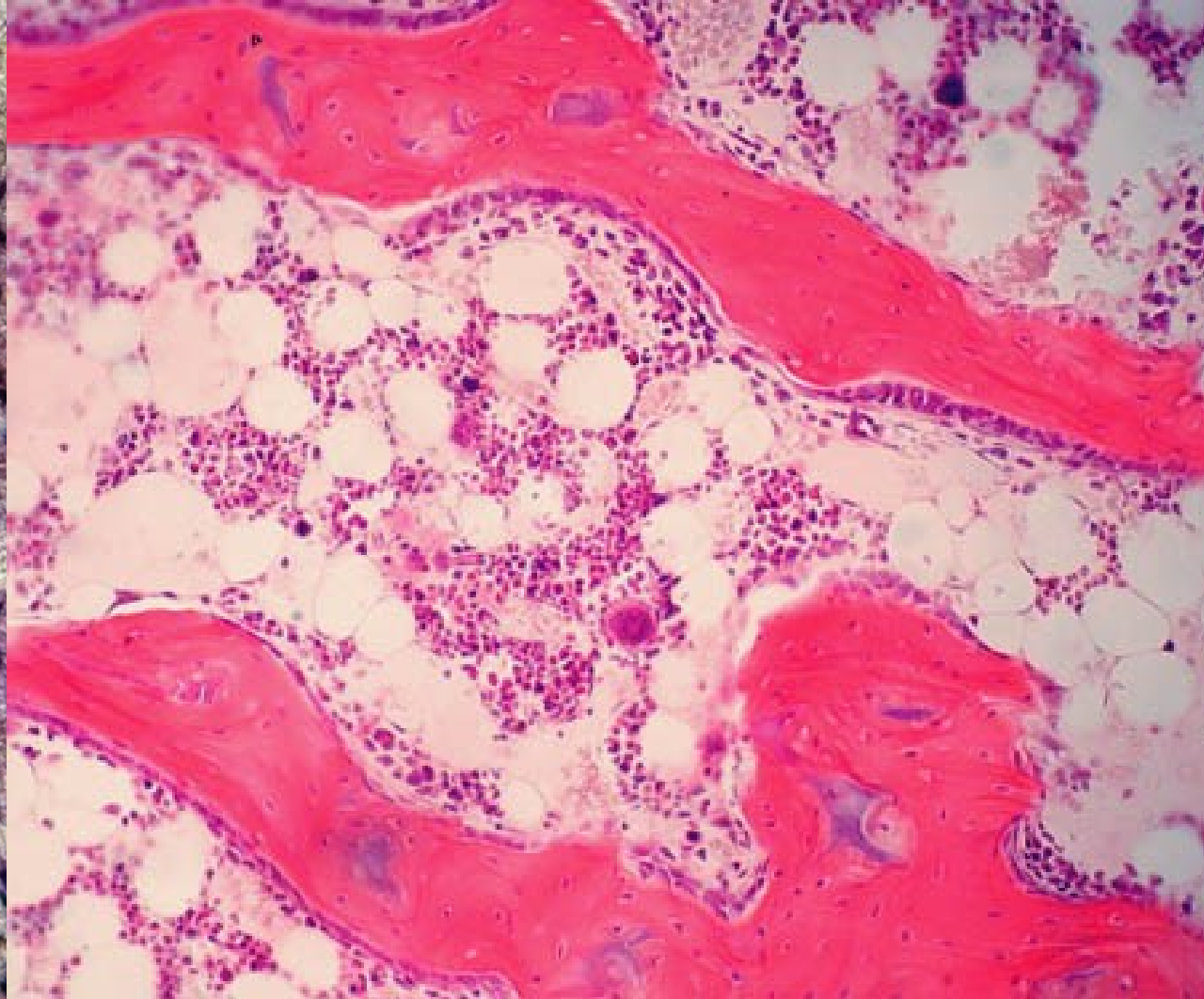
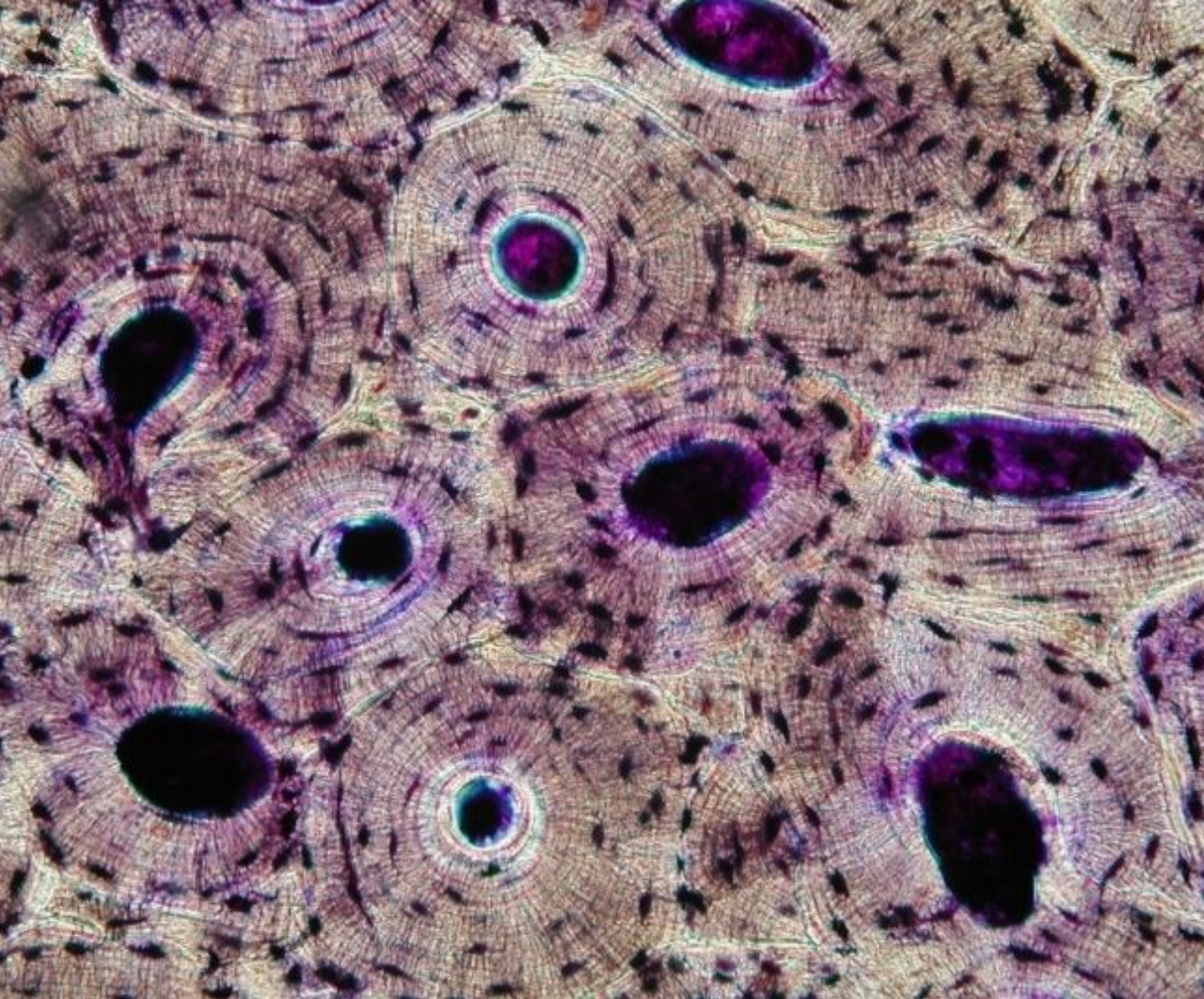
La **cartilagine fibrosa** o fibrocartilagine è presente a livello dei **menischi articolari**, dei **dischi intervertebrali**, della zona di **inserzione dei tendini sulle ossa** e della **sinfisi pubica**.

I dischi intervertebrali sono costituiti da cartilagine fibrosa ricca di **fibre collagene di tipo I**, che si localizza **nell'anello fibroso periferico**, mentre al centro di ciascun disco troviamo il **nucleo polposo** che deriva dalla notocorda embrionale. In caso di ernia del disco, l'anello fibroso fessurato lascia erniare il nucleo polposo nel **canale vertebrale**, dove è possibile la compressione delle radici dei nervi spinali.



NON possiede un distinto rivestimento **pericondrale** ma è associata ad un **connettivo denso**.

La sua matrice è ricca di **fibre collagene di tipo I** raggruppate in fasci paralleli e povera di cellule, rappresentate da condrociti perlopiù isolati.



Il Tessuto Osseo

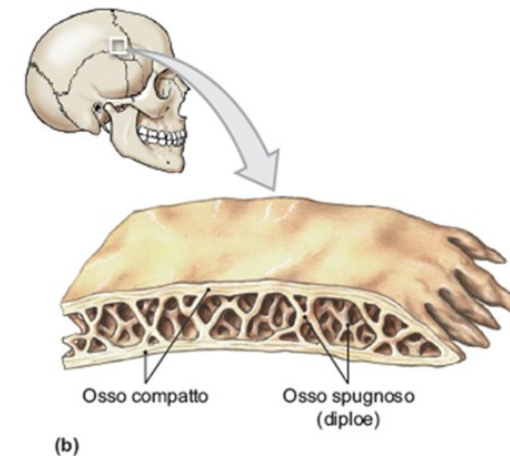
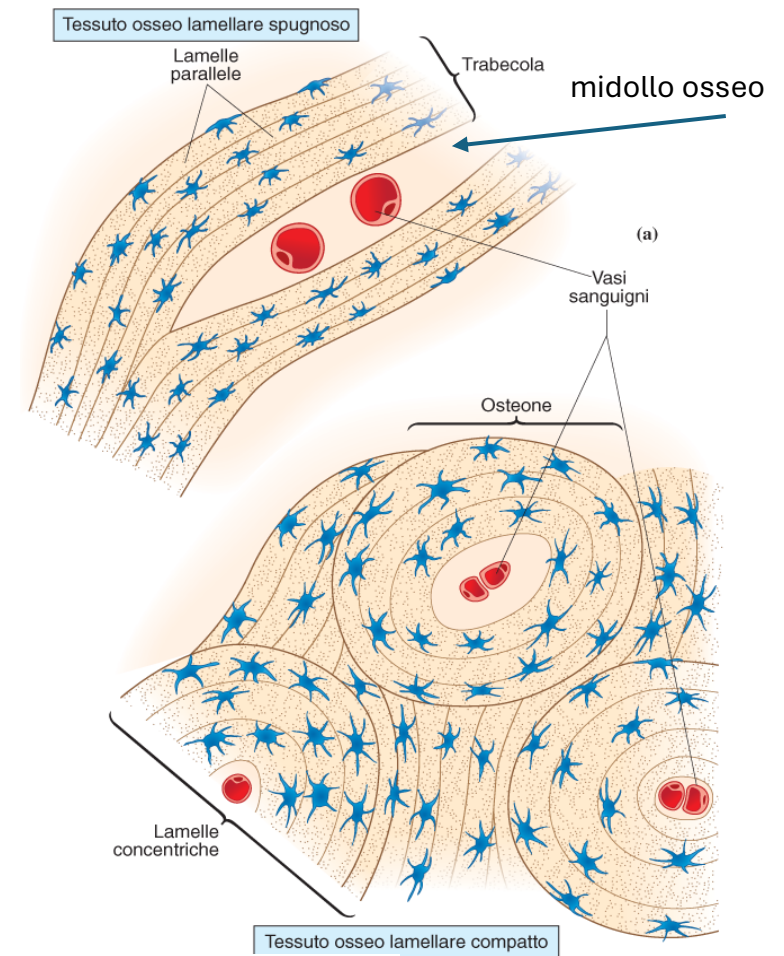
Funzioni del tessuto osseo

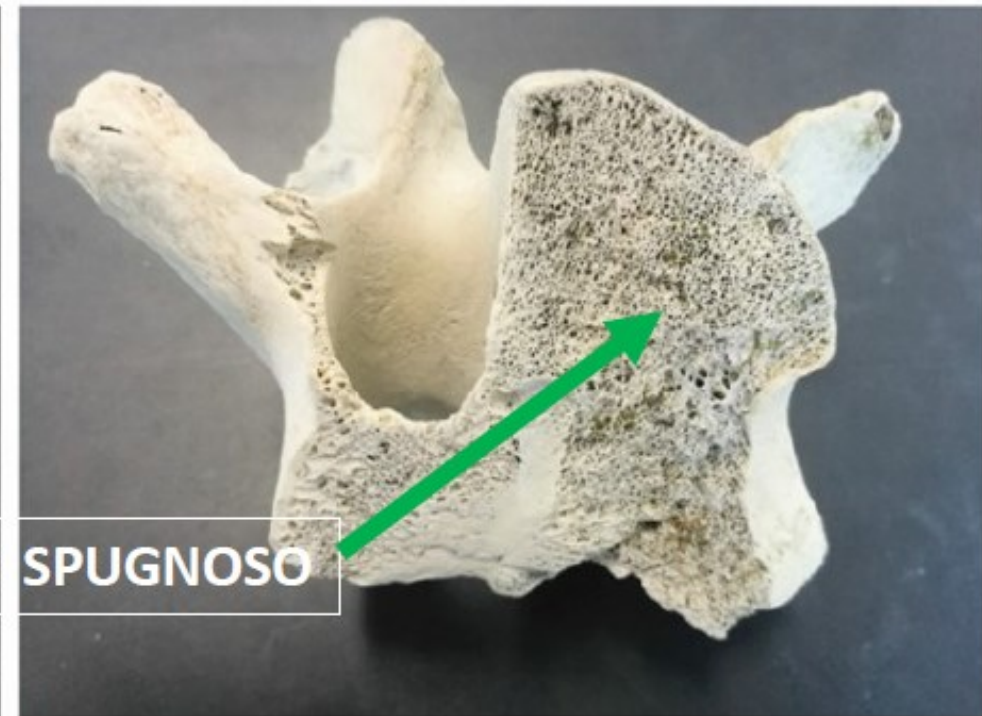
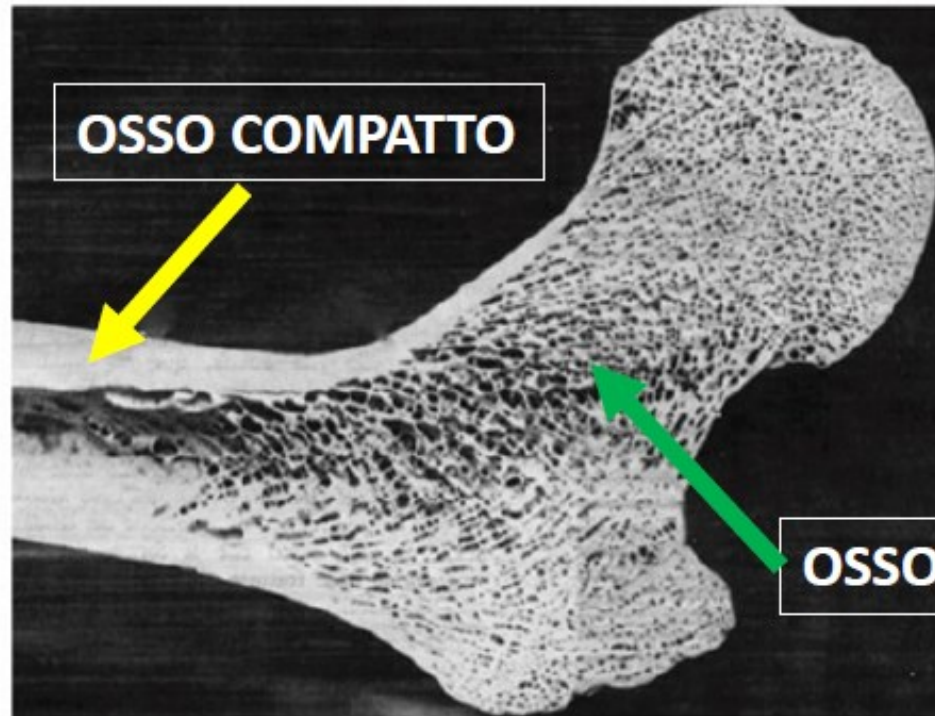


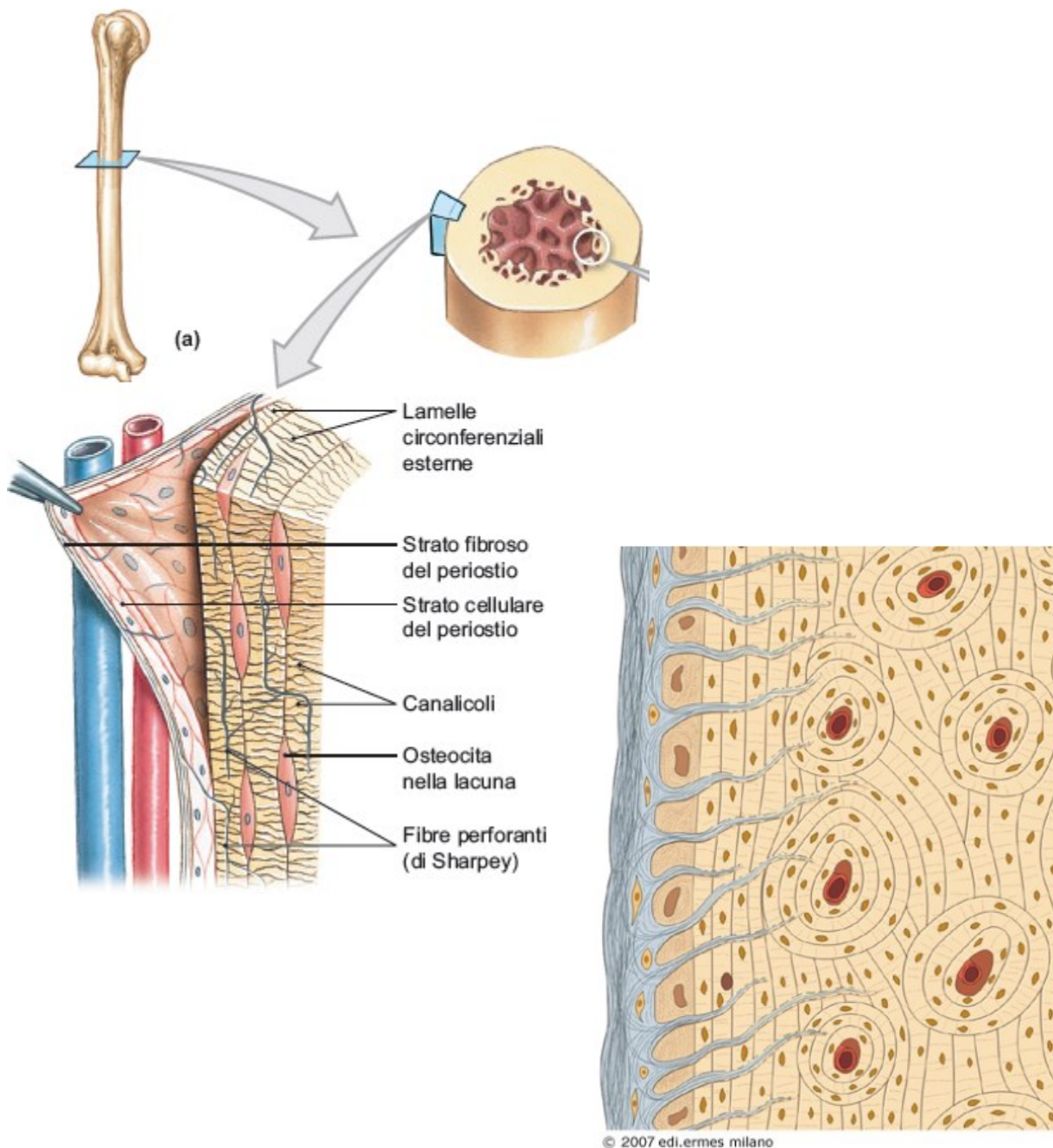
FUNZIONI SCHELETRICHE	costituisce l'impalcatura interna dell'organismo
FUNZIONI MECCANICHE	sulle ossa si inseriscono tendini e legamenti
FUNZIONI DI PROTEZIONE	protezione dei visceri e delle parti molli dell'organismo
FUNZIONI TROFICHE	principale sede di deposito dello ione calcio (sali di Ca^{2+})
FUNZIONI EMOPOIETICHE	nelle cavità midollari risiede il midollo osseo emopoietico

La **matrice extracellulare** può essere organizzata in:

- 1) una massa unica (**OSSO NON LAMELLARE**) è l'osso primario (scheletro **embrionale** e fetale). E' il primo tessuto osseo che si forma durante la **riparazione** delle fratture ed quando c'è **neodeposizione** di tessuto osseo.
- 2) in strutture organizzate dette **lamelle** (spesse 3-7 μM) strato di **matrice extracellulare** (fibre e sostanza amorfa) e una componente **minerale** delimitata dagli **osteociti**). Le lamelle vanno a costituire il **TESSUTO OSSEO LAMELLARE** può a sua volta essere definito:
 - a) **COMPATTO** appare come una massa densa e omogenea caratterizzata da strutture cilindriche concentriche (**osteone**), priva di cavità macroscopicamente visibili.
 - a) **SPUGNOSO** un osso di aspetto poroso simile a una spugna e costituito da una rete di travate o **trabecole ossee** variamente orientate e delimitanti cavità, dette **cavità midollari**, che in vivo contengono **midollo osseo emopoietico**.



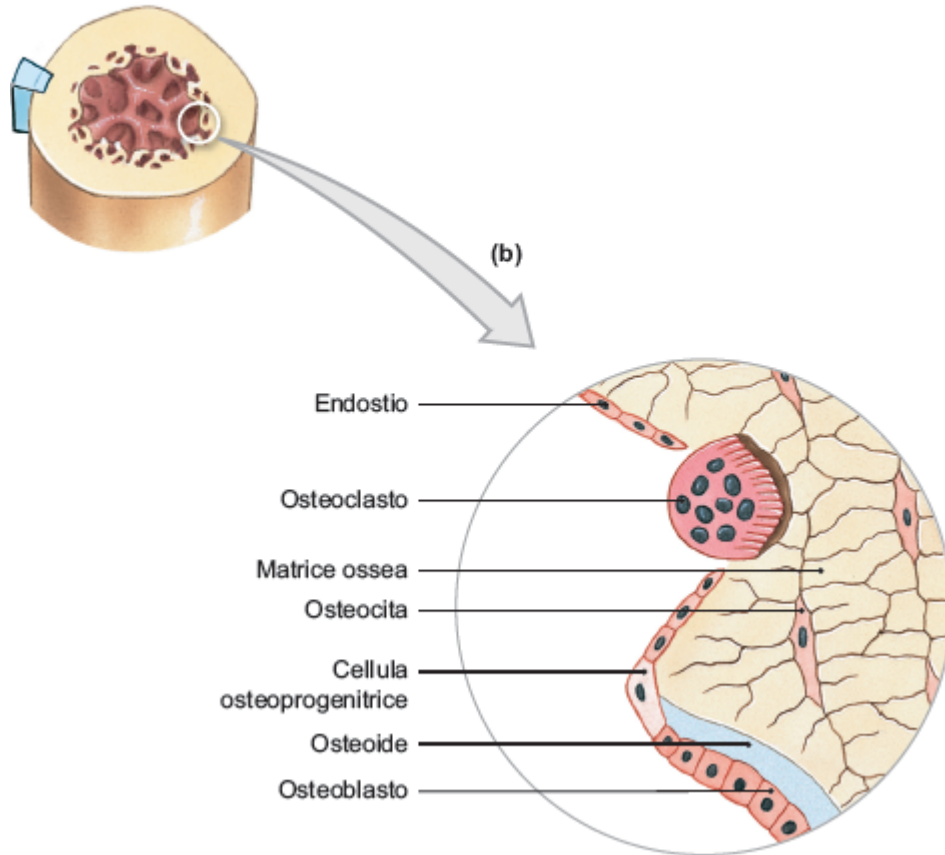




La **superficie esterna** non articolare delle ossa è ricoperta dal **periostio**, tessuto connettivo fibrillare denso non calcificato e riccamente vascolarizzato che si inserisce sull'osso tramite **fibre collagene** perforanti dette **fibre di Sharpey**.

E' costituito da:

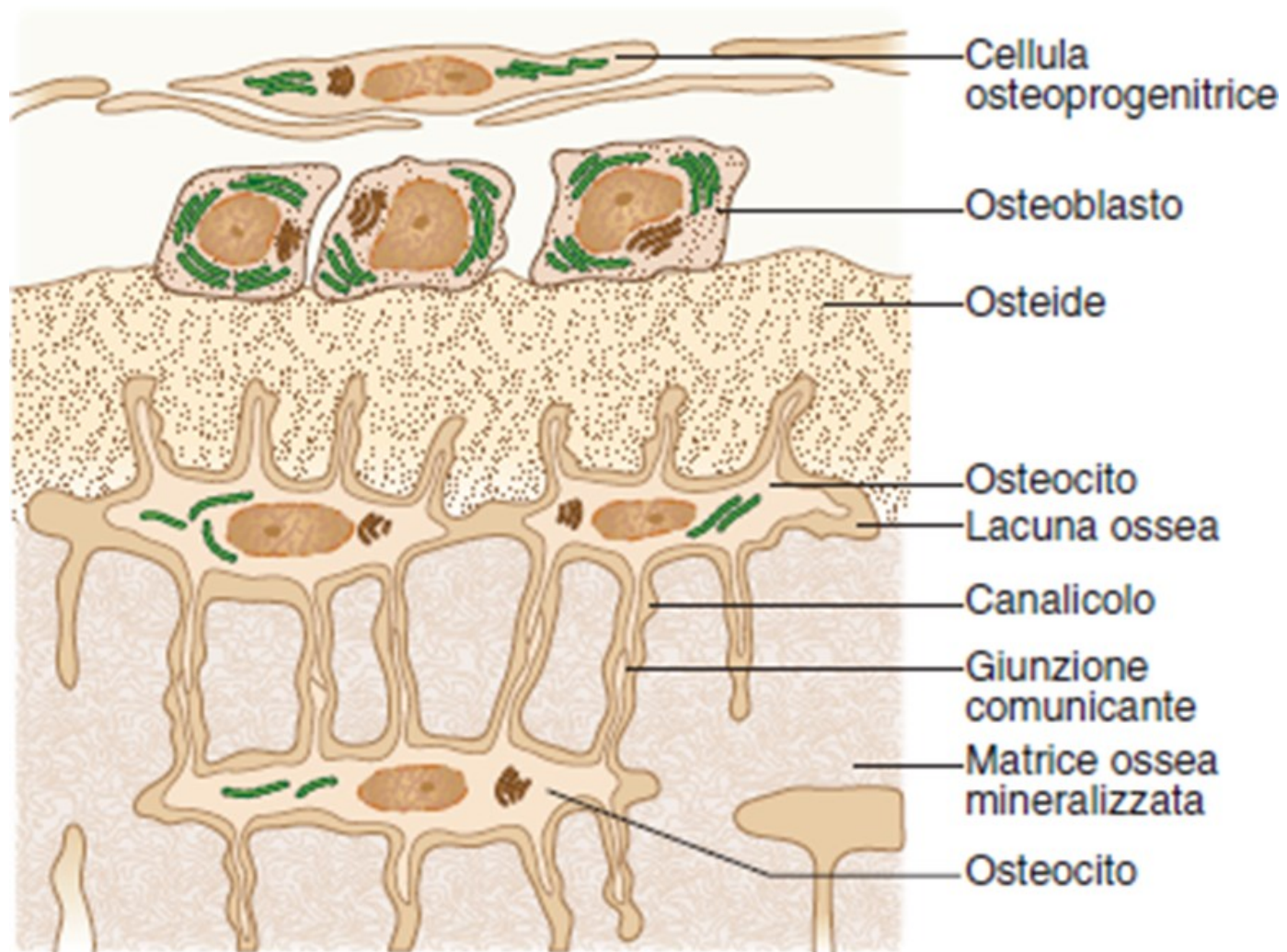
- Strato esterno fibroso ricco di fibre e **vasi sanguigni** e povero di cellule
- Strato profondo a contatto con l'osso, detto **strato osteogenico** di **Ollier** o strato cambiale del periostio, contenente cellule con potenzialità osteogeniche (cellule **osteoprogenitrici** o preosteoblasti). Esse sono in grado di produrre e secernere le bone morphogenetic proteins (BMP), fattori di crescita e di differenziamento autocrini.



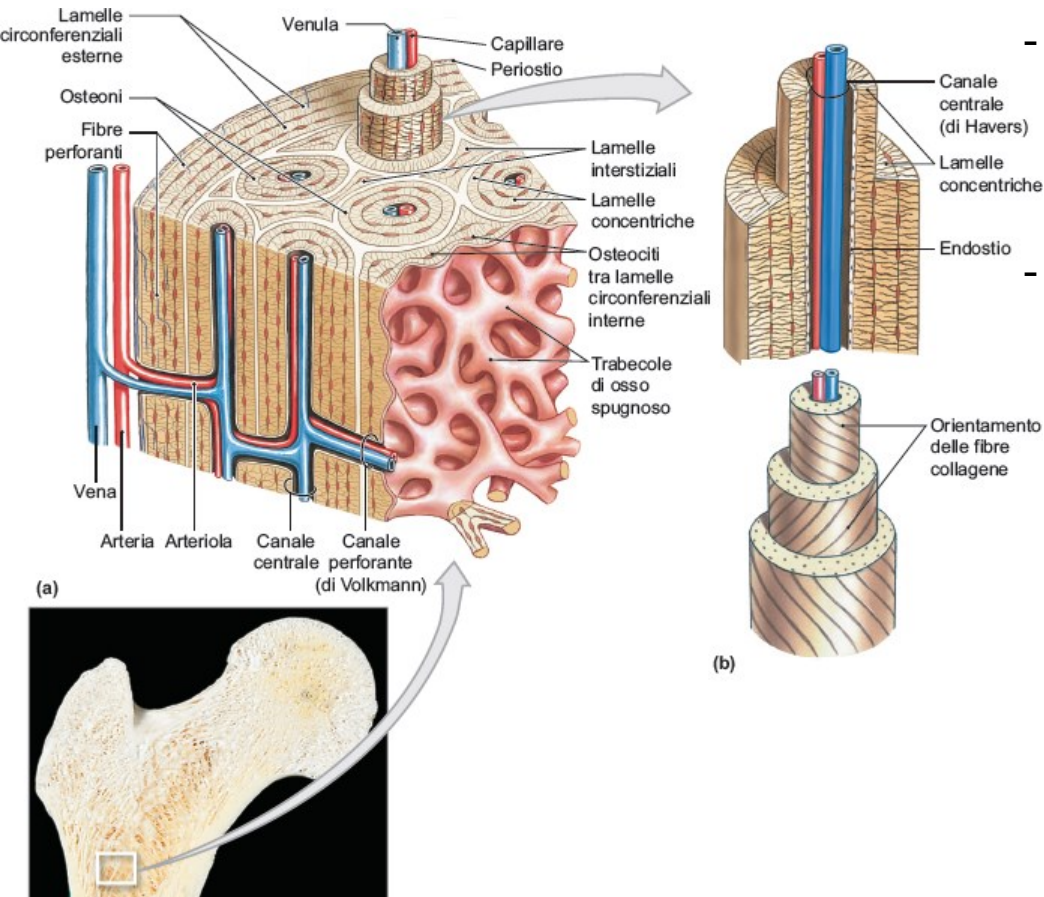
La superficie delle cavità è ricoperta da un connettivo, l' **endostio**. E' una sottile lamina discontinua di cellule pavimentose che rivestono le **trabecole dell'osso spugnoso** e le superfici interne della **cavità midollare** e dei **canali vascolari dell'osso compatto** (canali di Havers e Volkmann).

Analogamente alle cellule osteogeniche del periostio, le cellule dell'endostio sono **osteoblasti** attivi durante lo sviluppo e la crescita.

Vi sono anche gli **osteoclasti** con funzione di degradazione della matrice.



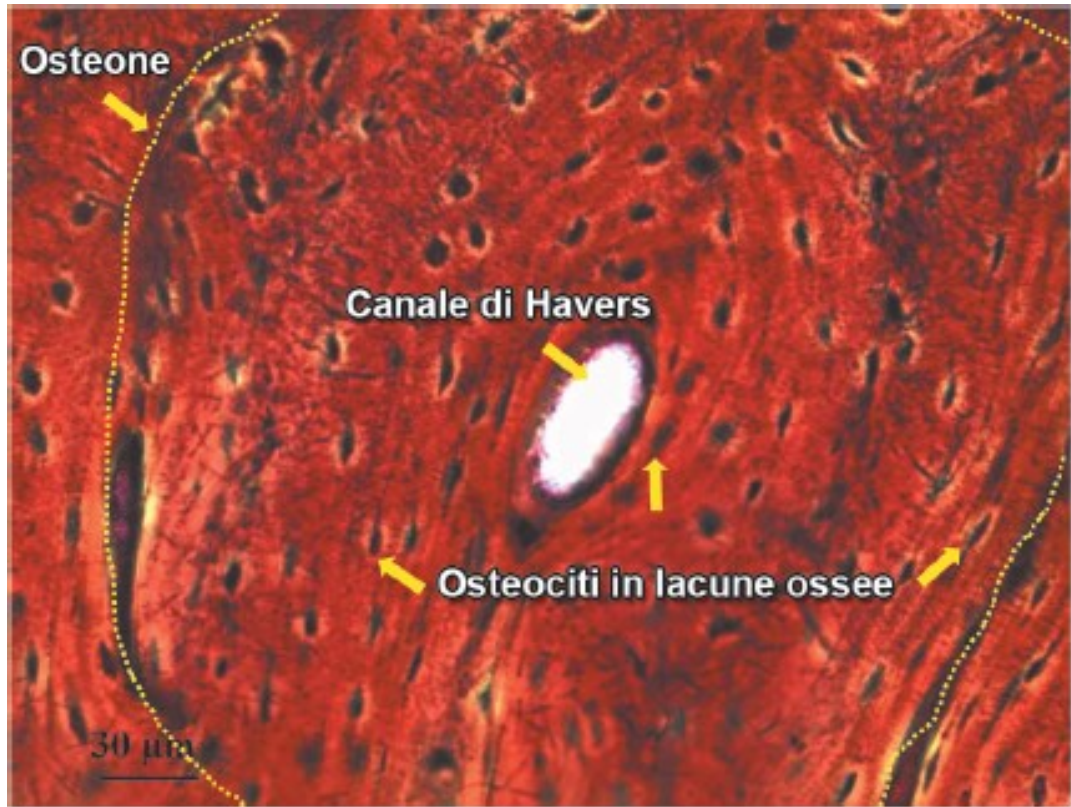
Osso lamellare compatto



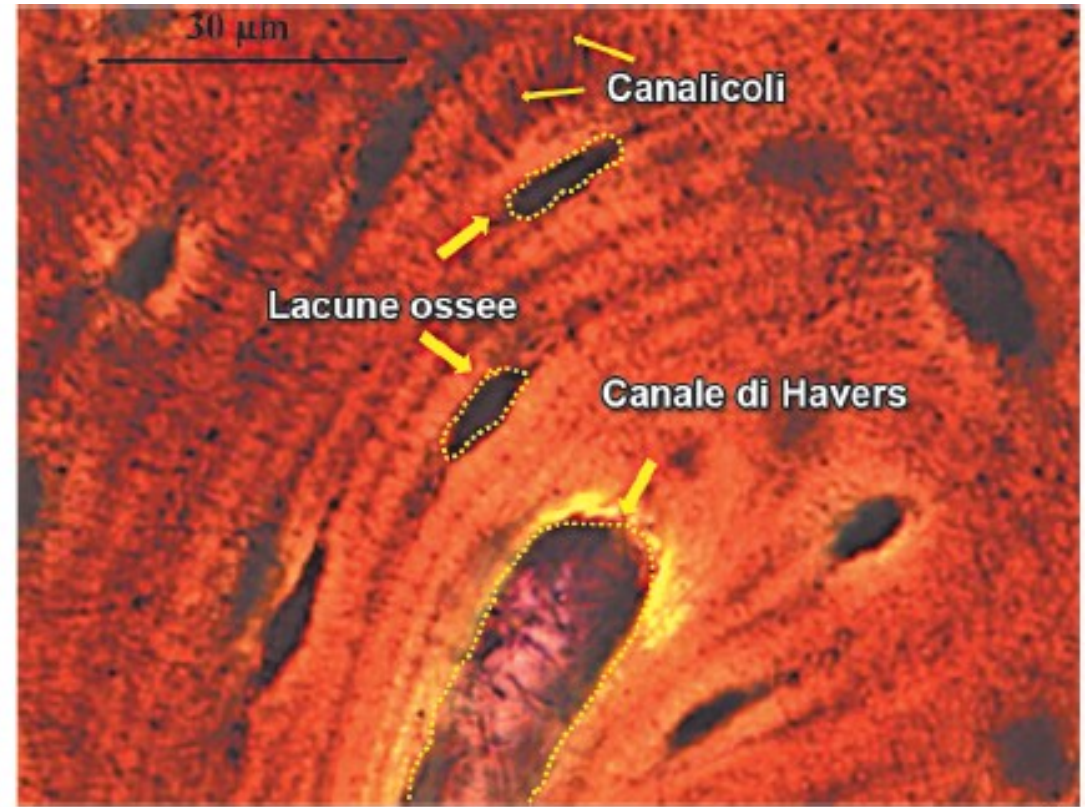
E' costituito da 4 diversi tipi di sistemi:

- **SISTEMA CIRCONFERENZIALE ESTERNO** situato sotto il **periostio**. Le lamelle formano strati circolari nella parte più periferica della diafisi e ancorano il periostio all'osso con le **fibre perforanti di Sharpey**.
- **OSTEONI O SISTEMI HAVERSIANI** lamelle disposte in maniera concentrica attorno ad una cavità vascolare (**canale di Havers**). E' l'unità strutturale cilindrica dell'osso compatto. In ciascuna lamella le **fibre collagene di tipo I** decorrono ad elica rispetto all'asse dell'osteone tutte nella stessa direzione. In lamelle contigue la direzione delle fibre varia conferendo all'osteone resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ogni canale di Havers, delimitato da uno strato di cellule **osteoprogenitrici**, contiene fibre nervose e vasi sanguigni associati a tessuto connettivo. I canali di Havers di osteoni adiacenti sono collegati fra loro da canali trasversali od obliqui, detti **canali di Volkmann**.
- **LAMELLE INTERSTIZIALI** interposto tra gli osteoni. Le lamelle sono orientate in tutte le direzioni e sono residui di osteoni riassorbiti durante il processo di rimodellamento osseo.
- **SISTEMA CIRCONFERENZIALE INTERNO** delimitante la cavità midollare centrale.

Osso lamellare compatto

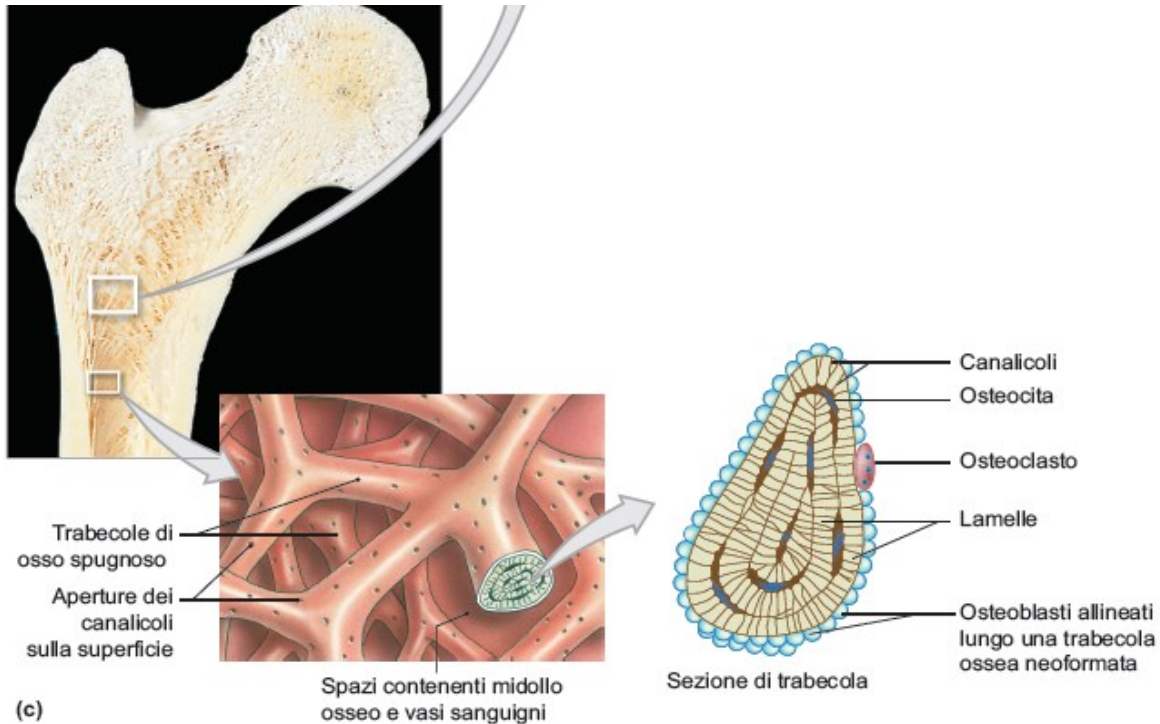


(a)



(b)

Osso lamellare spugnoso



La **TRABECOLA** è il sistema lamellare dell'osso spugnoso.

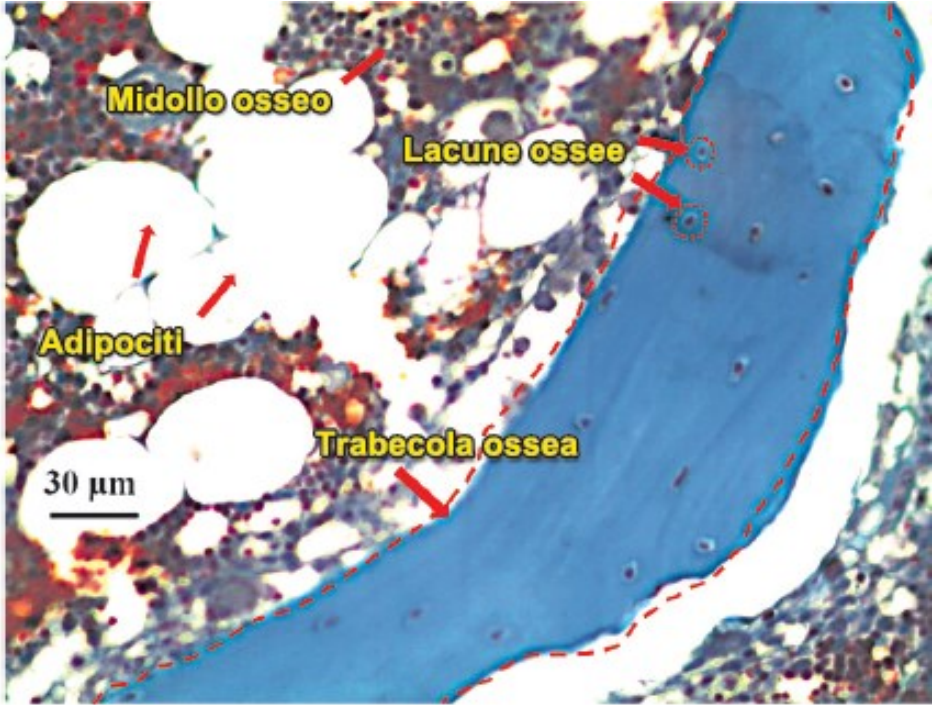
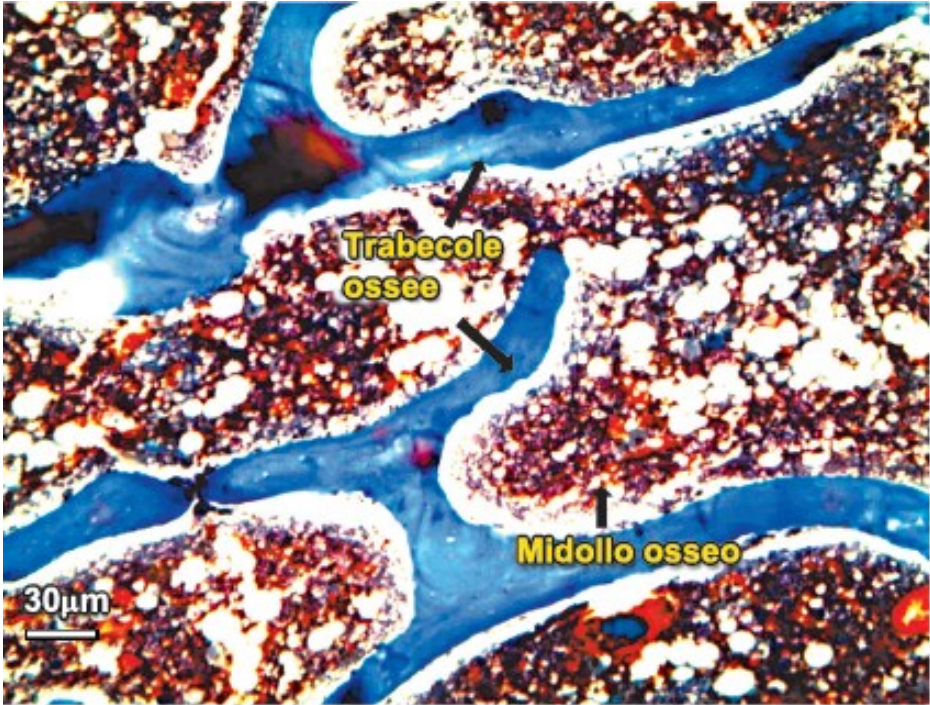
Ogni trabecola è rivestita da **endostio** ed è costituita da **osteociti** e **lamelle parallele** addossate le une alle altre.

Le trabecole sono orientate in maniera irregolare, delimitando un labirinto di cavità intercomunicanti occupate da **midollo osseo**.

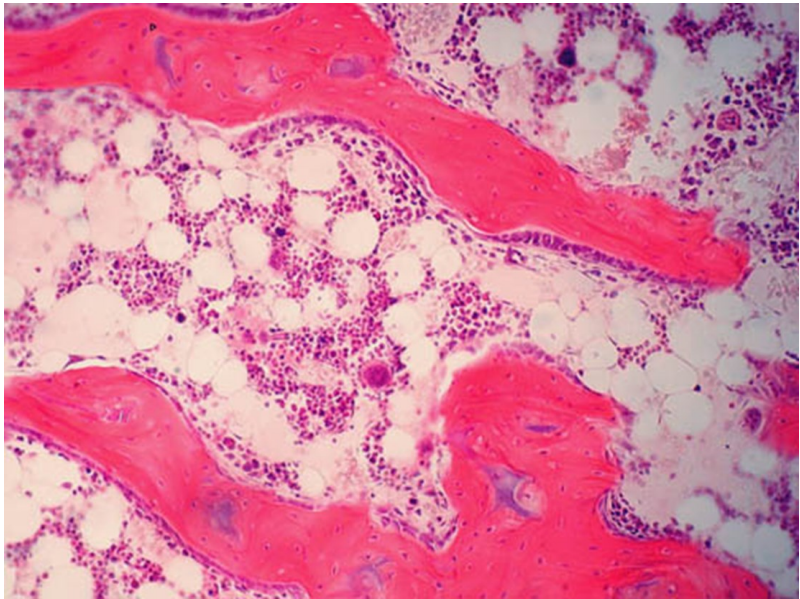
NON sono presenti **sistemi haversiani** e le trabecole **NON** sono attraversate da **vasi sanguigni**.

I **vasi sanguigni** sono presenti nelle cavità midollari. La nutrizione degli osteociti, pertanto, avviene per diffusione attraverso la **rete dei canalicoli** che si aprono sulla superficie delle trabecole.

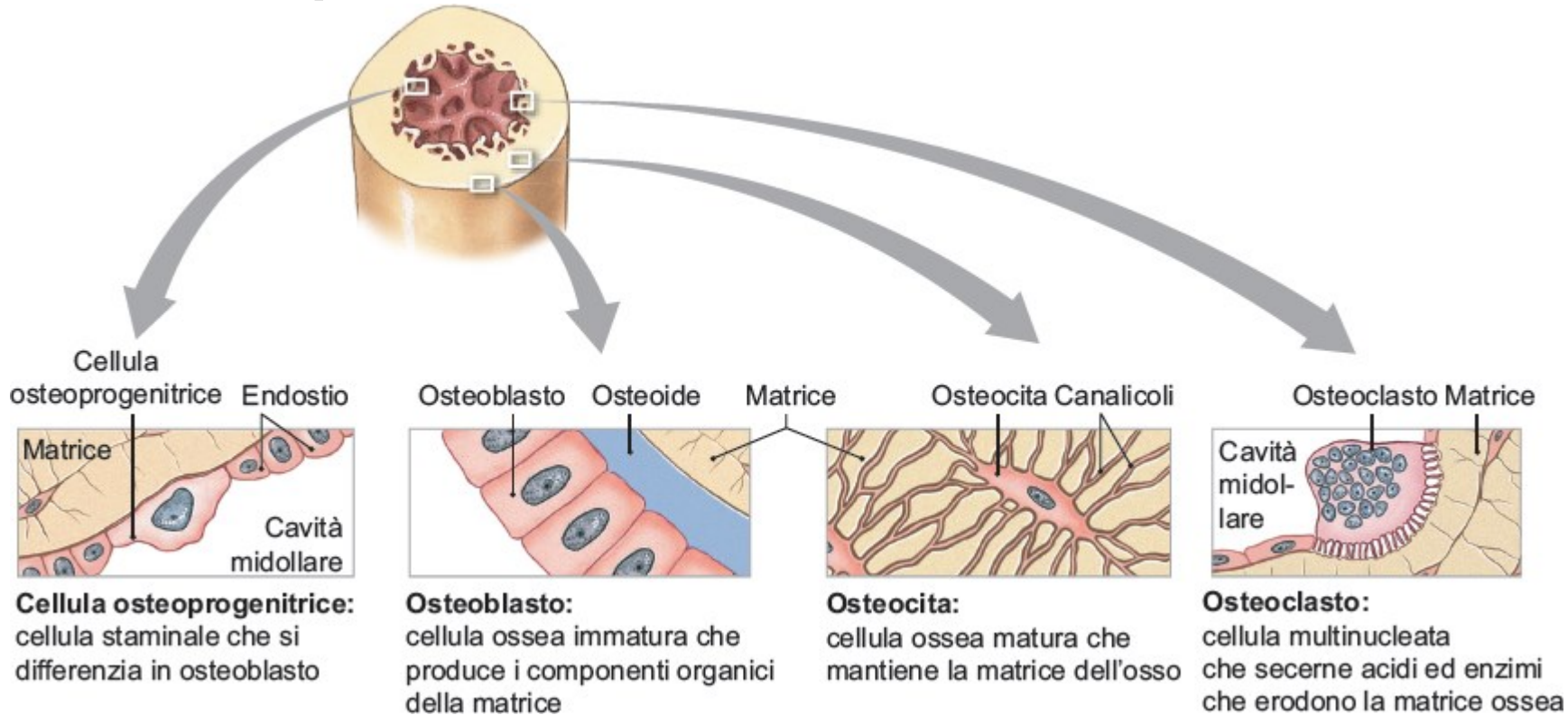
Osso lamellare spugnoso



(a)



La componente cellulare



Localizzate nello strato profondo del **periostio**, **nell'endostio**, sulla superficie delle **trabecole** e nel **connettivo** delle **cavità midollari**. Forma fusata con citoplasma scarso e nucleo euromatico con grande nucleolo.

Secerne **collagene di tipo I** e le **proteine della matrice ossea (OSTEOIDE)**. Hanno caratteristiche delle cellule secernenti. Esteso RER e Golgi, nucleo euromatico.

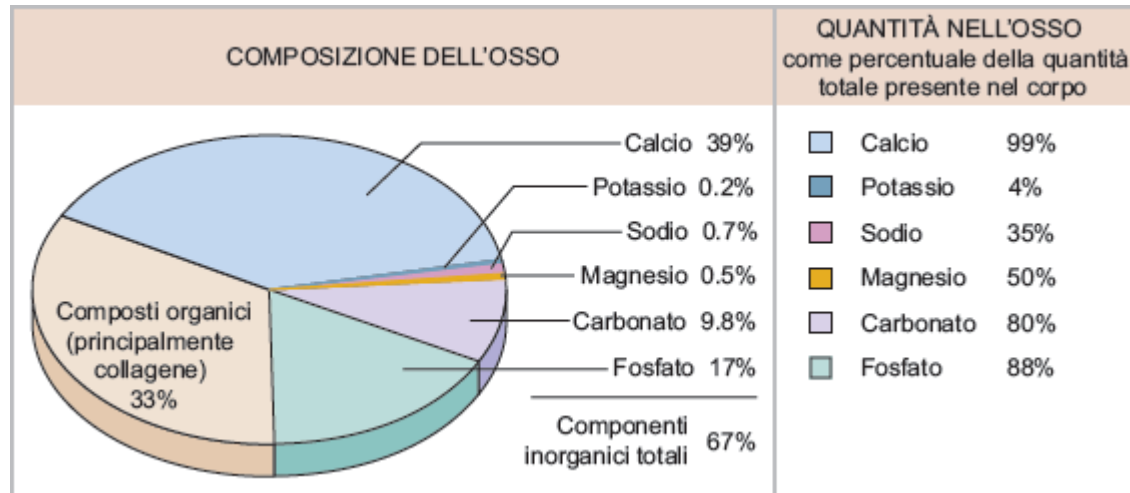
Cellule mature dell'osso fuse nella matrice. Formano le lacune ossee. Hanno poca attività secretiva. Hanno prolungamenti che si estendono nei **canalicoli ossei** per il passaggio di ioni e nutrienti.

Precursore **ematopoietico** che si differenzia. Hanno fino a 50 nuclei e contengono molti lisosomi che servono al riassorbimento osseo. Al loro interno troviamo **collagenasi**, **gelatinasi** e **catepsina k** e **anidrasi carbonica** per la decalcificazione dell'osso

La matrice extracellulare

Il tessuto osseo è una **riserva** di sali minerali immagazzinando il **99%** del **calcio** corporeo sotto forma di **fosfati e carbonati**.

Il **rimodellamento osseo** permette la **deposizione** e la **mobilizzazione** del **calcio** dalle ossa, in maniera che la sua concentrazione ematica si mantenga costante (**omeostasi**) per garantire l'adesione cellulare, l'esocitosi, la contrazione muscolare e la propagazione dell'impulso nervoso

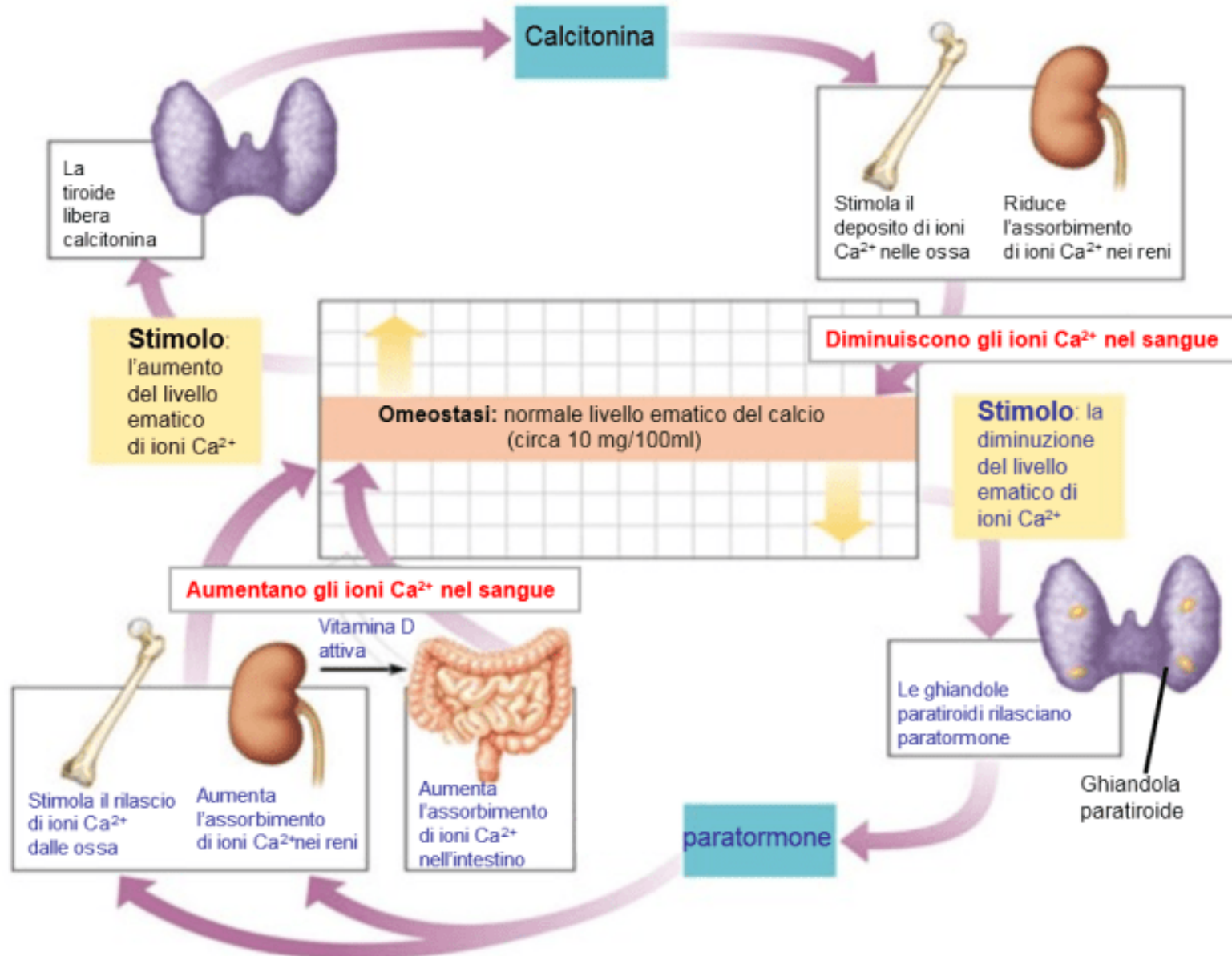


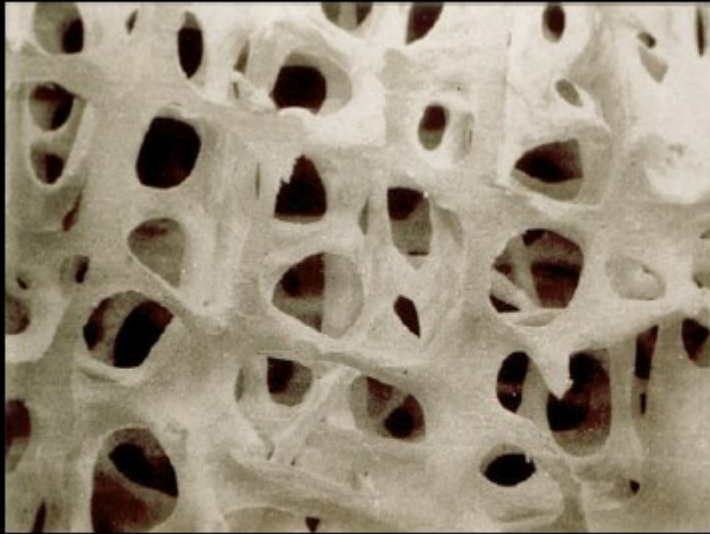
Componente inorganica (65-70% del peso)
costituita principalmente da **fosfato di calcio idrato (cristalli di idrossiapatite)** minore quantità da **carbonato di calcio, fluoruro di calcio** e fosfato di magnesio.

Componenti organiche (30-35% del peso)

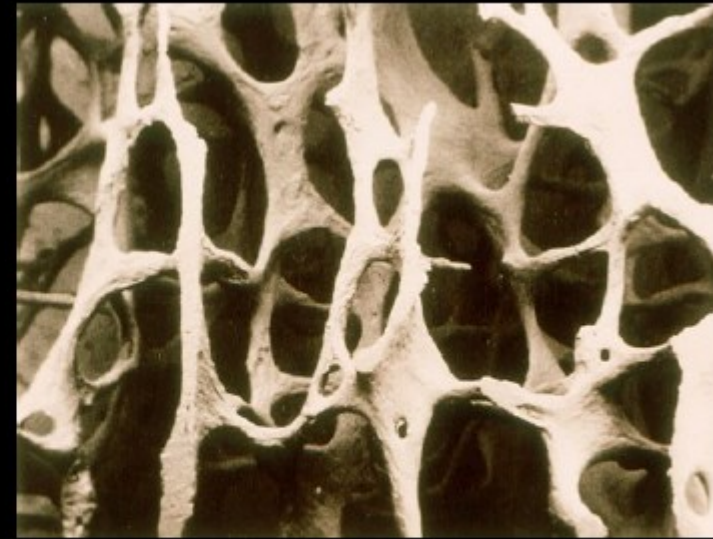
- 2% **cellule**
- 98% **fibre collagene di tipo I** immerse in una miscela di proteine, glicoproteine, proteoglicani e lipidi.

Omeostasi del Calcio nel Tessuto Osseo





Osso normale



Osteoporosi

L'osteoporosi è un disordine scheletrico caratterizzato da **compromessa resistenza** ossea che predispone l'individuo ad un aumentato rischio di **frattura**.

Sbilanciamento tra **riassorbimento** della matrice ossea (osteoclasti) e **deposito** di nuova matrice (osteoblasti)

Cause associate all'età: carenza di **estrogeni** e **Vitamina D** impattano sulla capacità di assorbimento del **Calcio**

Il sangue e
tessuto
linfoide



Il sangue e tessuto linfoide

Il **sangue** e la **linfa** hanno derivazione mesenchimale e hanno funzione trofica

Il sangue è un fluido viscoso dal colore rosso bruno e pH 7.4, che nell'uomo rappresenta circa 1/12 del peso corporeo (4.5-6 litri nell'adulto).

La matrice extracellulare (55% del volume), che viene detta **plasma**, è di natura liquida e **non contiene fibre** ma proteine disciolte in soluzione.

La componente cellulare è detta **elementi figurati** o **corpuscolati** e comprendono: **eritrociti** o globuli rossi (rbc), **leucociti** o globuli bianchi (wbc) e **piastrine** o trombociti (plt).

Le **funzioni principali** del sangue comprendono:

- il trasporto di **sostanze nutritive** dal tratto gastrointestinale alle cellule di tutto l'organismo;
- il trasporto di **gas respiratori** (ossigeno e anidride carbonica) nel distretto polmonare e a tutte le cellule dell'organismo;
- il **trasporto al rene** dei prodotti di rifiuto rimossi dai vari distretti corporei;
- la **regolazione del pH** e della **temperatura corporea**;
- il **mantenimento della pressione osmotica** dei liquidi tissutali;
- la **difesa** da tossine e patogeni.

La matrice extracellulare

Il **plasma** è un liquido di colore giallastro costituito principalmente da **acqua** (92%), che provvede al trasporto di **molecole organiche** ed **inorganiche**, **proteine** (7%; 7 g/100 mL) e altri soluti (1%).

- Le **proteine plasmatiche** sono rappresentate da:

- A) 60% da **albumine** prodotte dagli epatociti e adibite al **trasporto di ormoni steroidei e di lipidi**, nonché al mantenimento della pressione colloidale del plasma;
- B) 35% da **globuline**, secrete dai **linfociti** e con funzioni immunitarie;
- C) il **fibrinogeno**, prodotto dal fegato e coinvolto nel **processo di coagulazione** del sangue;
- D) **enzimi**, proenzimi ed **ormoni**.

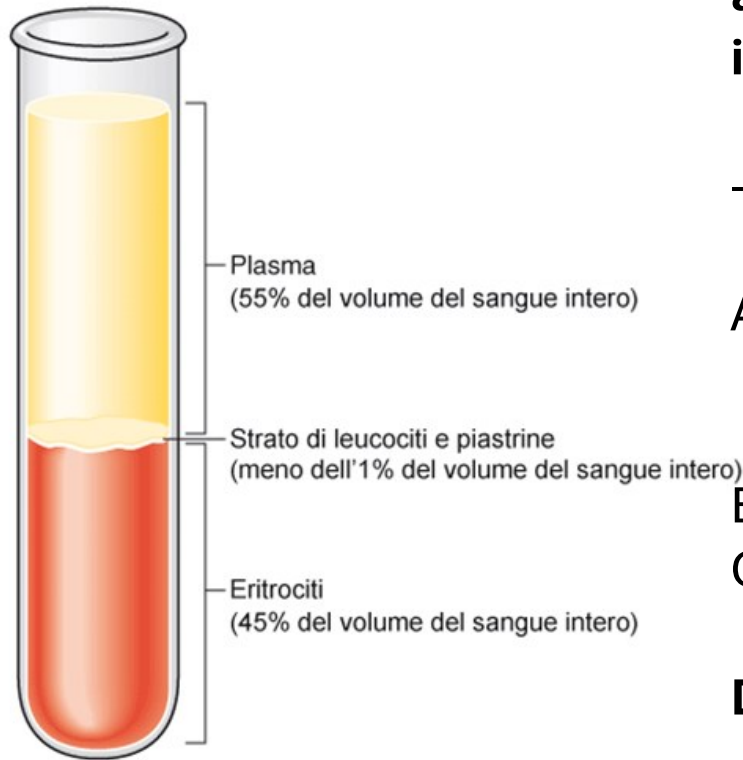


Figura 3.64
Composizione del sangue. Le diverse componenti del sangue intero possono essere separate mediante un processo di sedimentazione spontanea o di centrifugazione.

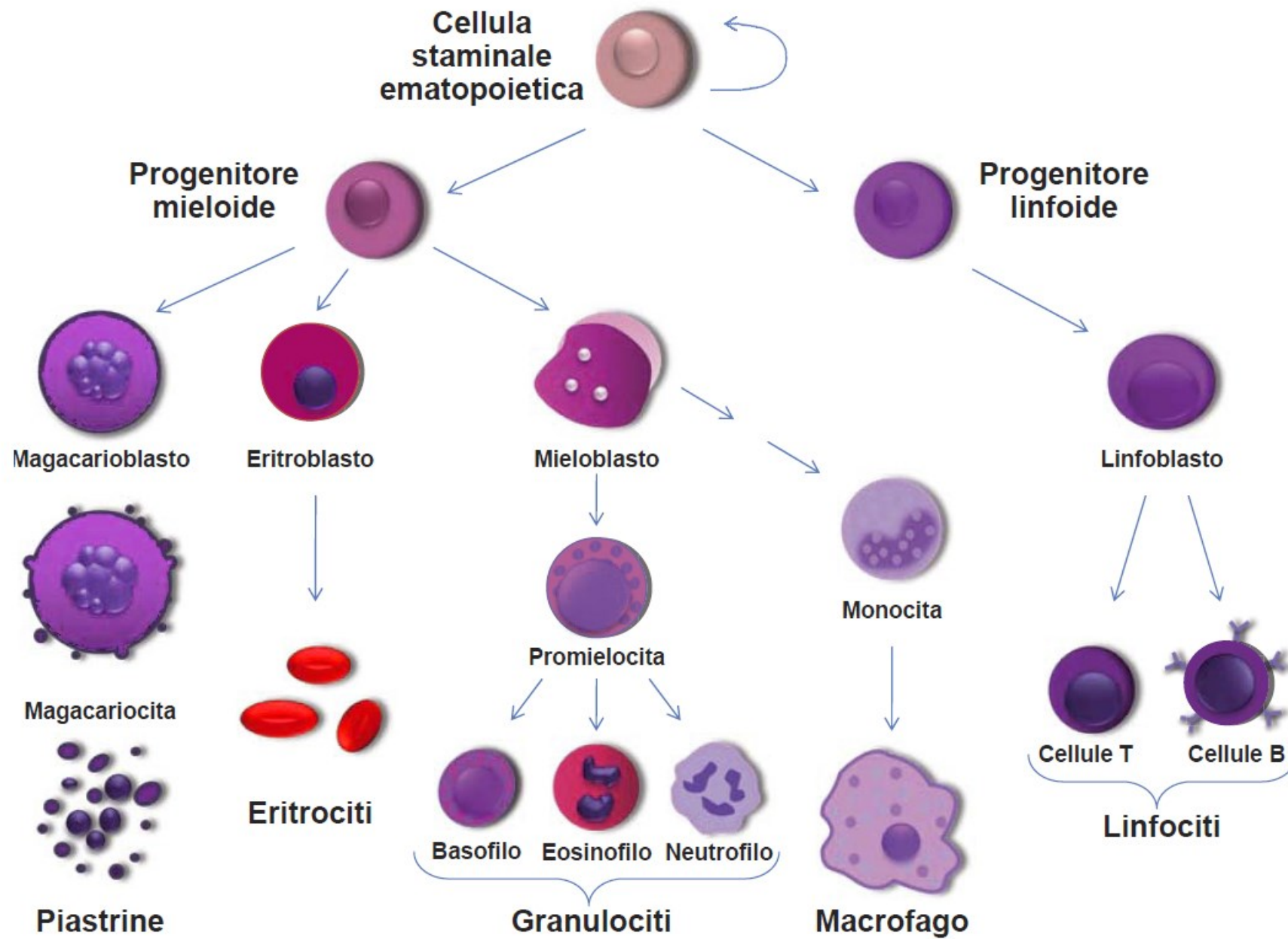
I principali **elettroliti plasmatici** (Sali minerali) sono rappresentati dagli ioni sodio, potassio, calcio, magnesio, cloruro e bicarbonato.

- Nutrienti organici, quali **lipidi** (colesterolo, trigliceridi, etc.), **zuccheri** (principalmente glucosio) e amminoacidi assorbiti a livello intestinale, e infine prodotti ultimi del metabolismo e della respirazione cellulare.

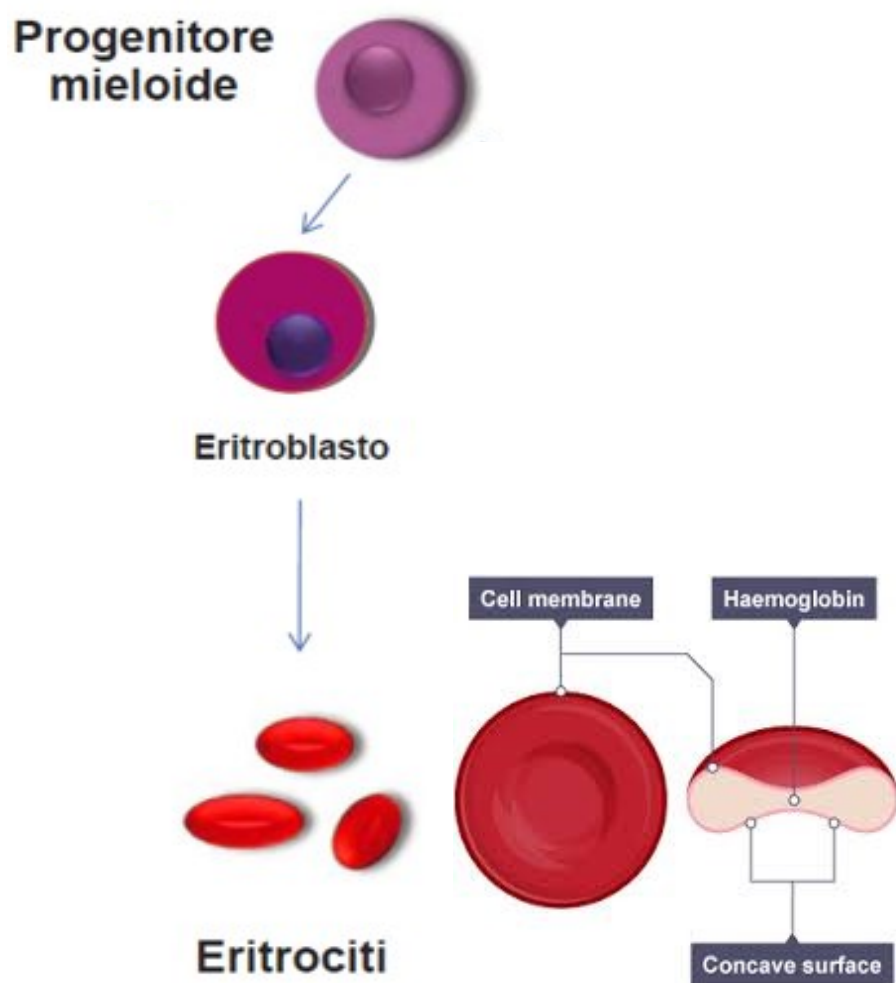
La componente corpuscolata

- **ERITROCITI**, o globuli rossi o emazie, che trasportano ossigeno e anidride carbonica nel circolo sanguigno;
- **LEUCOCITI**, o globuli bianchi, responsabili della difesa immunitaria contro batteri e virus. Sono coinvolti inoltre nell'eliminazione delle cellule morte o danneggiate e di residui cellulari;
- **PIASTRINE**, o trombociti, responsabili della riparazione dei danni vascolari, partecipano al processo di coagulazione.

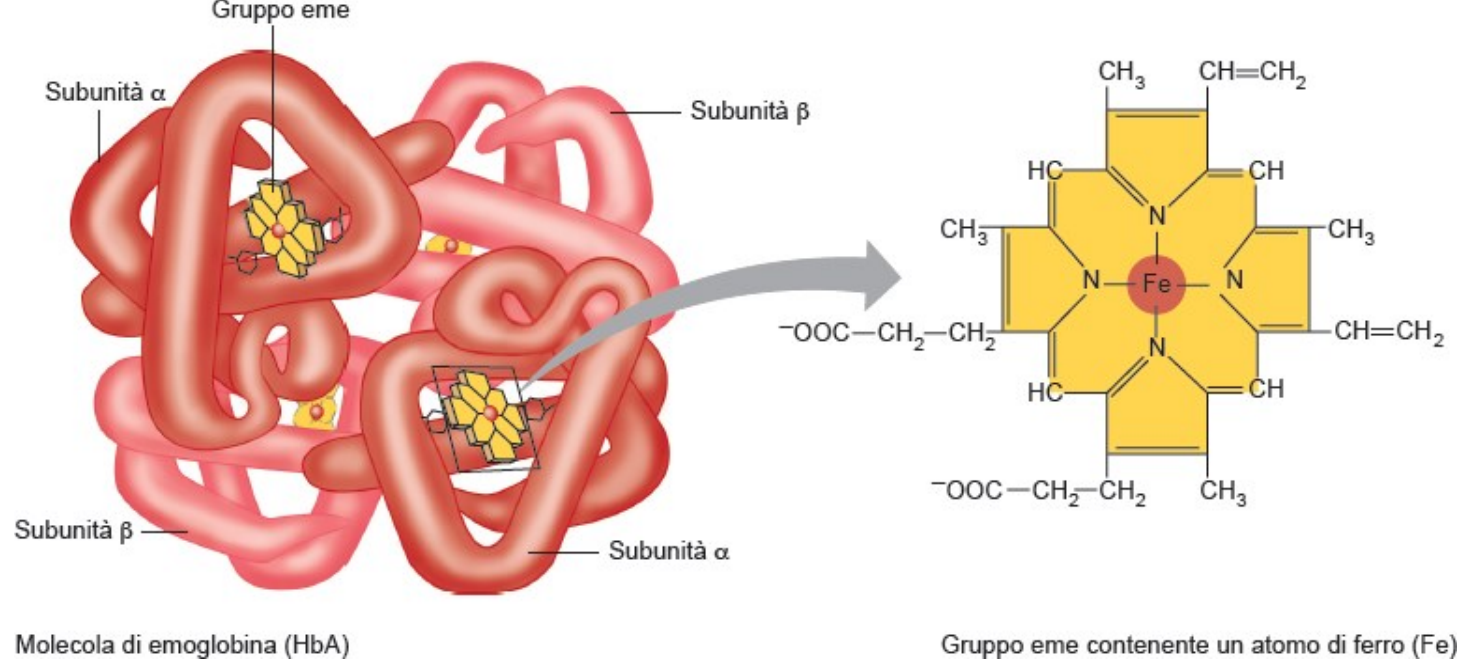
Nell'adulto, la formazione degli elementi figurati (**emopoiesi**) si verifica a livello del **midollo osseo rosso** presente nelle cavità del tessuto osseo spugnoso. Durante lo sviluppo embrionale e fetale, anche il **sacco vitellino**, il **fegato** e il **timo** fungono da organi emopoietici.



La componente cellulare : eritrociti



- Gli **ERITROCITI** sono 4.5-5.5 milioni per mm^3 (μL) di sangue e sono “cellule” altamente differenziate adibite al **trasporto dei gas respiratori** (ossigeno e parte dell’anidride carbonica).
- Sono **privi di nucleo e di organuli citoplasmatici**. Hanno forma di disco biconcavo del diametro di circa $7.5 \mu\text{m}$ con una superficie maggiore rispetto alla forma sferica, e presentano un citoplasma acidofilo che si colora in rosa-arancio con i coloranti acidi (come **l’eosina**)
- L’eritropoiesi avviene nell’adulto nel midollo osseo a partire da cellule staminali (**precursore mieloide**) indirizzati verso la serie rossa (**eritroblasto**) in 4 step differenziativi. Dopo **l’espulsione del nucleo**, gli eritroblasti vengono chiamati **reticolociti**, poiché presentano una trama granulo-filamentosa (residui di ribosomi) nel citoplasma e sono pronti per essere immessi nel torrente circolatorio attraverso l’endotelio dei sinusoidi midollari. Trascorse 24 ore, essi **degradano i ribosomi** residui, trasformandosi in **eritrociti maturi**.

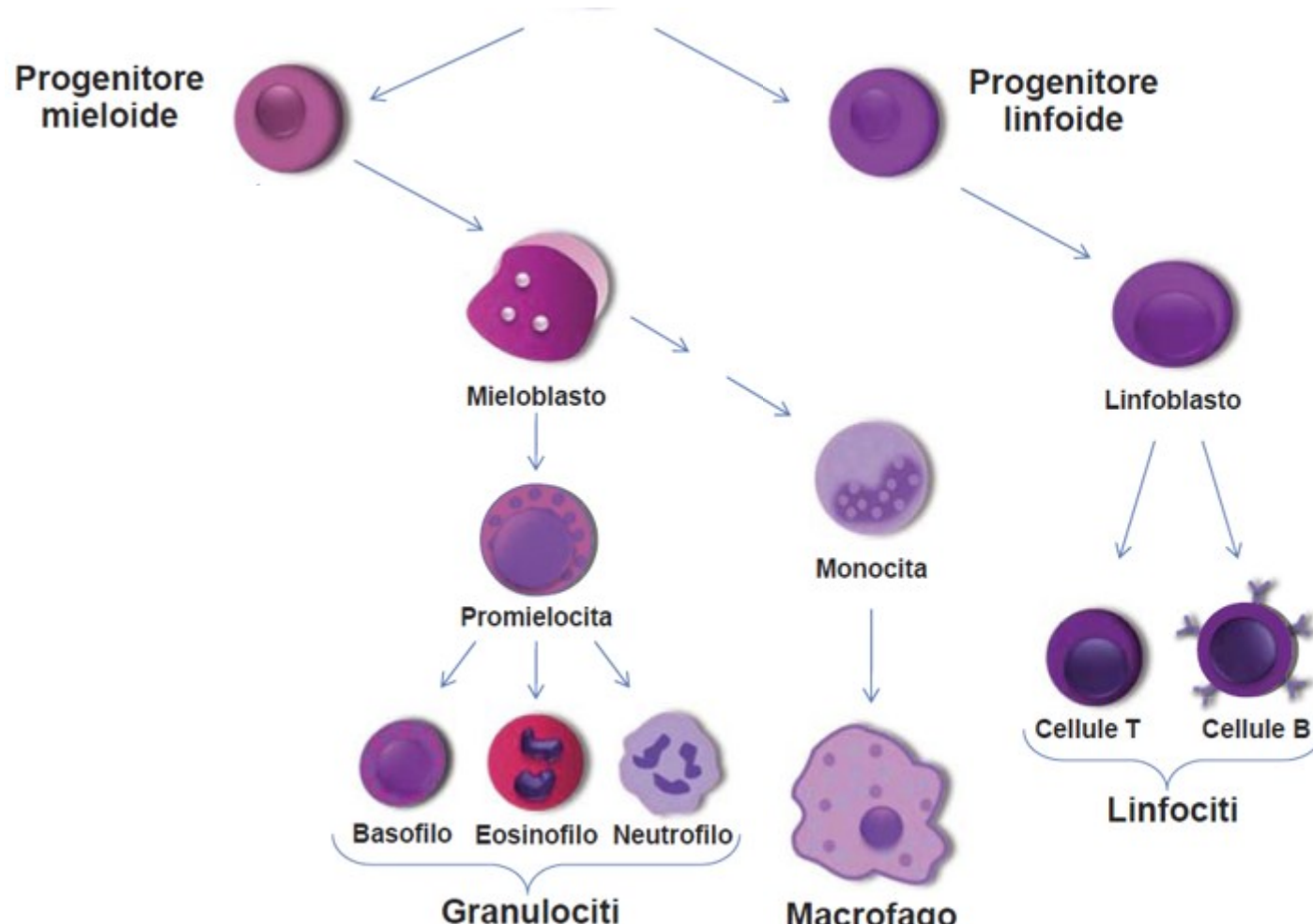


Il citoplasma contiene una proteina acidofila e cromogena che conferisce il colore rosso al sangue e che viene chiamata **emoglobina**.

- L'emoglobina (HbA) è composta da **4 catene polipeptidiche (globine)** uguali due a due (**2 catene α e 2 catene β**), contenenti ciascuna al proprio interno una molecola di **eme** con al centro un **atomo di ferro (Fe⁺⁺)** capace di legare e rilasciare lentamente **l'ossigeno (O₂)**
- Il tempo di **produzione** dei globuli rossi dura da **4 a 5 giorni**. La loro **emivita** è di **120** giorni poi diventando **sferociti**, i quali risultano incapaci di passare attraverso la microcircolazione splenica e sono rimossi per fagocitosi da macrofagi soprattutto a livello della **milza**, principale organo **emocateretico** (che provvede anche alla distruzione delle piastrine) e, in misura minore, nel midollo osseo rosso e nel fegato. Nella milza la demolizione del gruppo eme concorre alla formazione della **bile**, mentre il ferro in esso contenuto (il 70%) viene riciclato per formare **nuova emoglobina**.

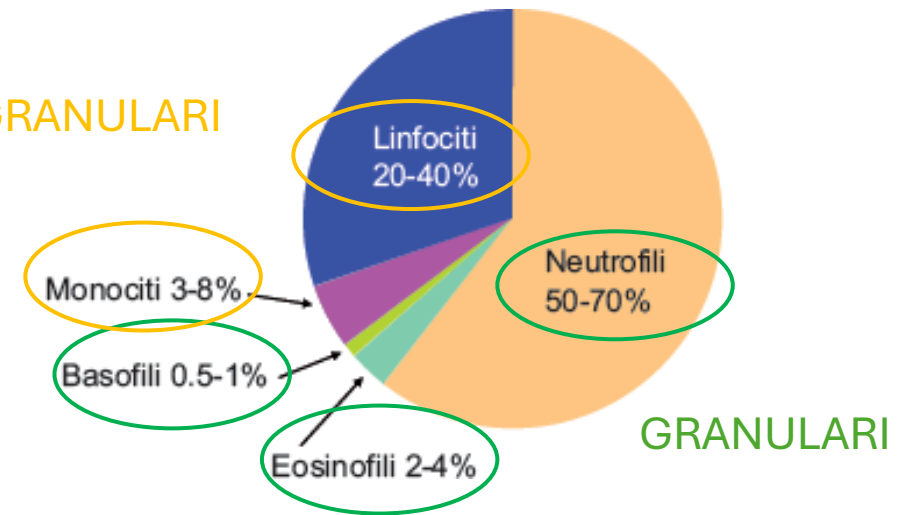
La componente cellulare : leucociti

I **leucociti** o globuli bianchi sono deputati alla **difesa dell'organismo** contro l'attacco di agenti patogeni di varia natura. Tale compito viene espletato tramite **fagocitosi** e successiva lisi del patogeno (**immunità aspecifica**) o attraverso la produzione di molecole (**anticorpi**) dirette contro **bersagli specifici** (**immunità specifica**). I leucociti sono molto meno numerosi dei globuli rossi, essendo presenti in numero di 5000-10 000 per mm^3 di sangue.

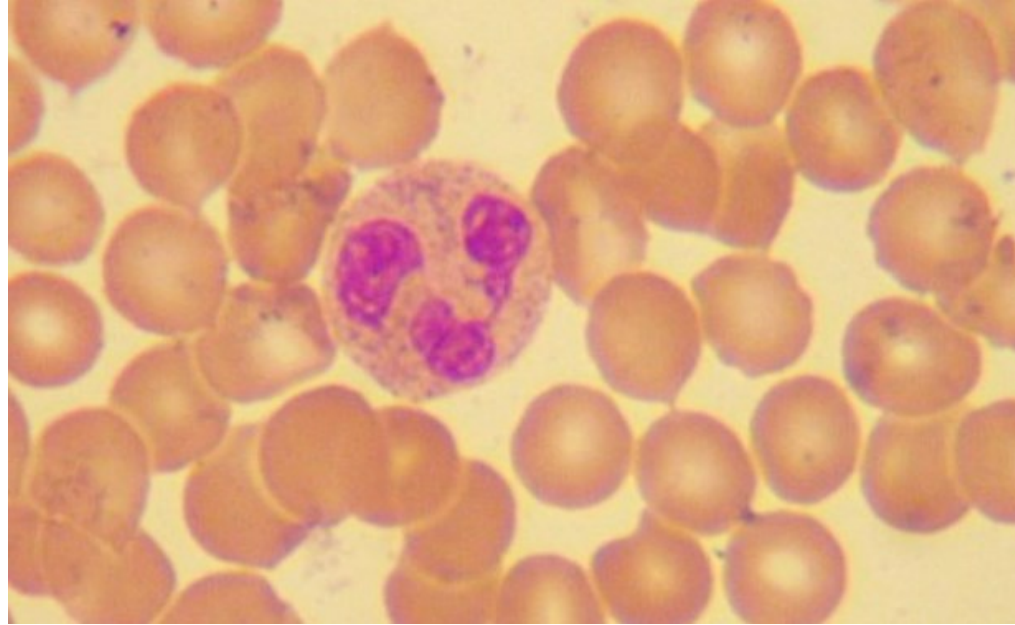


FORMULA LEUCOCITARIA

AGRANULARI



LE CELLULE DELL'IMMUNITA' INNATA: GRANULOCITI O POLIMORFONUCLEATI



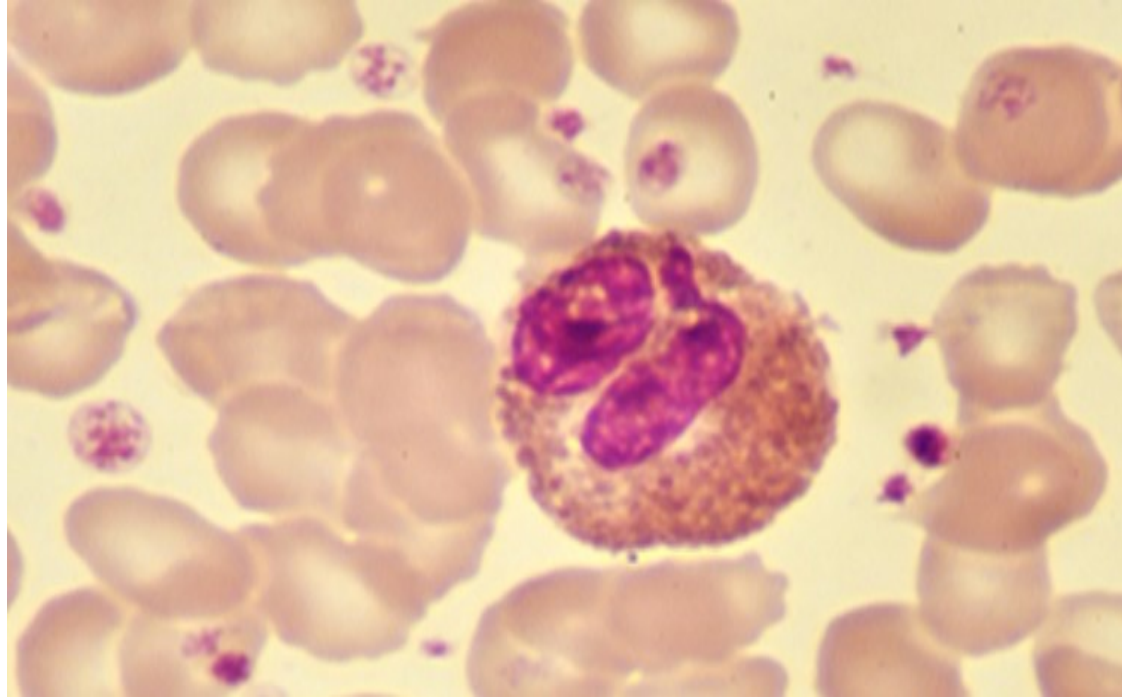
VITA BREVE (GIORNI)

NEUTROFILI: 70% dei leucociti **circolanti nel sangue**. Si riconoscono dal **nucleo trilobato** e dall'affinità dei **granuli** al blu di metilene. **GRANULI PRIMARI AZZURROFILI**, corrispondenti a lisosomi e contenenti enzimi idrolitici (idrolasi acide). **GRANULI SECONDARI O SPECIFICI**, contenenti enzimi e sostanze battericide come lisozima e fagocitina. **Distruggono per DEGRANULAZIONE e FAGOCITOSI. INFEZIONI DI ORIGINE BATTERICA**

Hanno un movimento direzionale guidato da **FATTORI CHEMIOTATTICI** (*prodotti batterici*)

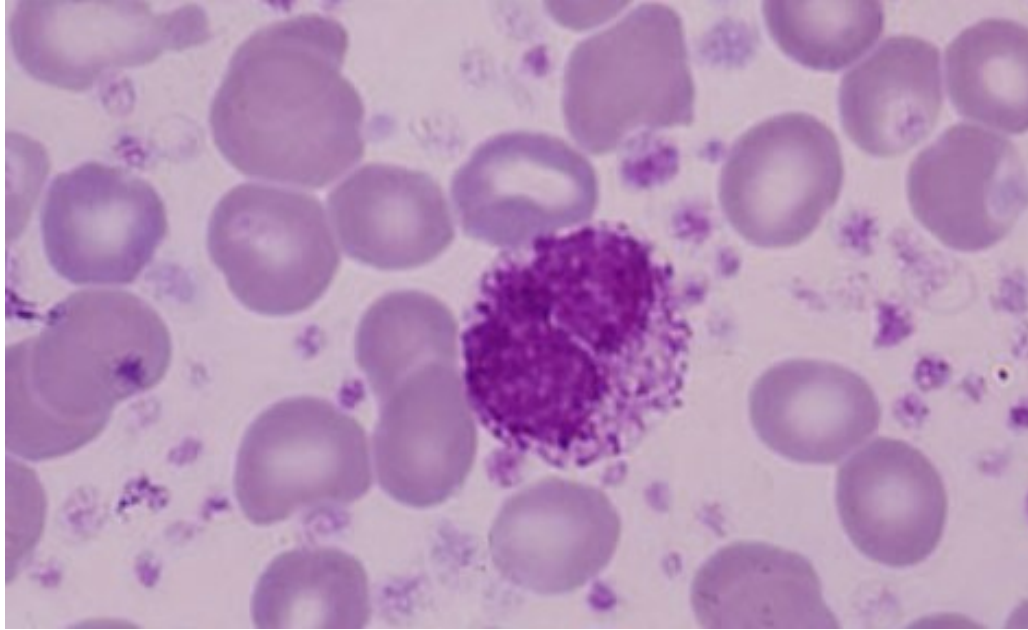
Giungono ai tessuti attraverso il fenomeno di diapedesi. Dopo essere giunti nei tessuti ed agito in loco (rilascio enzimi, fagocitosi) **muoiono** per apoptosi o necrosi → (PUS)

LE CELLULE DELL'IMMUNITA' INNATA: GRANULOCITI O POLIMORFONUCLEATI



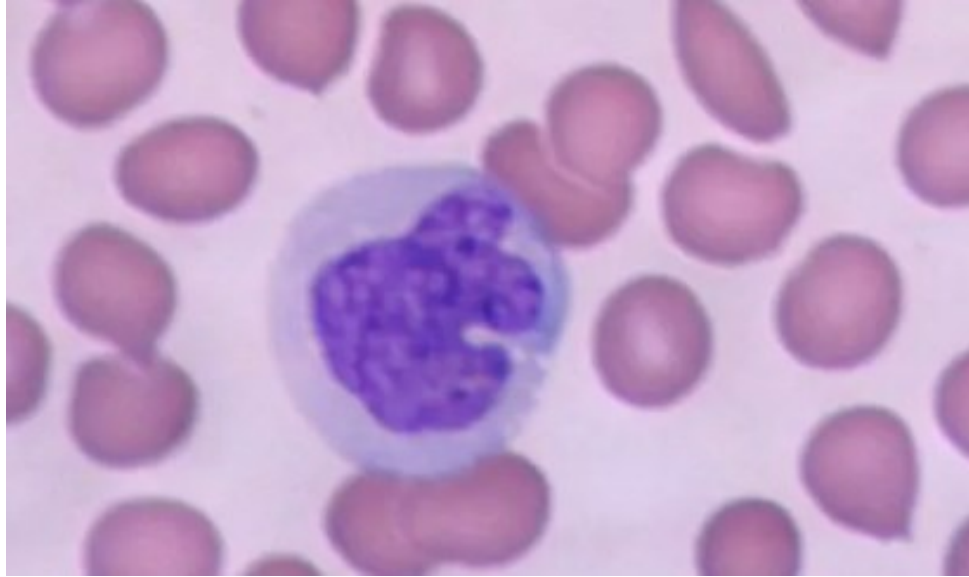
EOSINOFILI: 1-6% dei leucociti **circolanti nel sangue**. Si riconoscono dal **nucleo bilobato (ad occhiale)** e dall'affinità dei **granuli** ai **coloranti acidi**. Agiscono per **DEGRANULAZIONE** liberando proteine enzimatiche. **INFEZIONI DA ELMINTI** ed **ALLERGICHE riconoscono i complessi antigene-anticorpo**. Possono abbandonare il circolo sanguigno per portarsi con movimenti ameboidi a livello dei focolai infiammatori. Qui fagocitano i complessi **antigene-anticorpo**, controllando così la risposta immunitaria dell'organismo, o attaccano i parassiti che risultano sensibili al contenuto dei loro granuli.

LE CELLULE DELL'IMMUNITÀ' INNATA: GRANULOCITI O POLIMORFONUCLEATI



BASOFILI: 1% dei leucociti **circolanti nel sangue** sono tondeggianti e hanno dimensioni (10-12 μm). Si riconoscono dal **nucleo irregolare polilobato** (2-3 lobi) e dall'affinità dei **granuli** ai coloranti **basici**. Agiscono per **DEGRANULAZIONE** di enzimi e citochine. Hanno recettori di membrana per le IgE che una volta riconosciute portano i basofili a degranulare (Reazione mediata da IgE). **Rilasciano istamina ed eparina.** Vengono definiti **mastociti circolanti**.

MONOCITI-MACROFAGI



MONOCITI: 2-10% dei leucociti circolanti nel sangue di provenienza midollare. Sono tra le cellule più grandi (12-18 μM). Si riconoscono dal **nucleo** grosso e **reniforme** e dal citoplasma ricco in granuli grigio-azzurro, contenente numerosi granuli azzurrofilo (lisosomi). Rimangono poco in circolo perché vanno nei tessuti e si differenziano in **MACROFAGI** e risiedono a lungo nei tessuti. Nel fegato (**cellule di Kupffer**), polmone e milza (**macrofagi alveolari e interstiziali**), osso (**osteoclasti**) e sistema nervoso centrale (**microglia**). Elevata attività **FAGOCITARIA**. Hanno vita più lunga rispetto ai PMN.

Sono in grado di moltiplicarsi nella zona di infiammazione.

Hanno un'intensa attività **FAGOCITARIA** ($\rightarrow$ avvio processi immunitari).

LINFOCITI



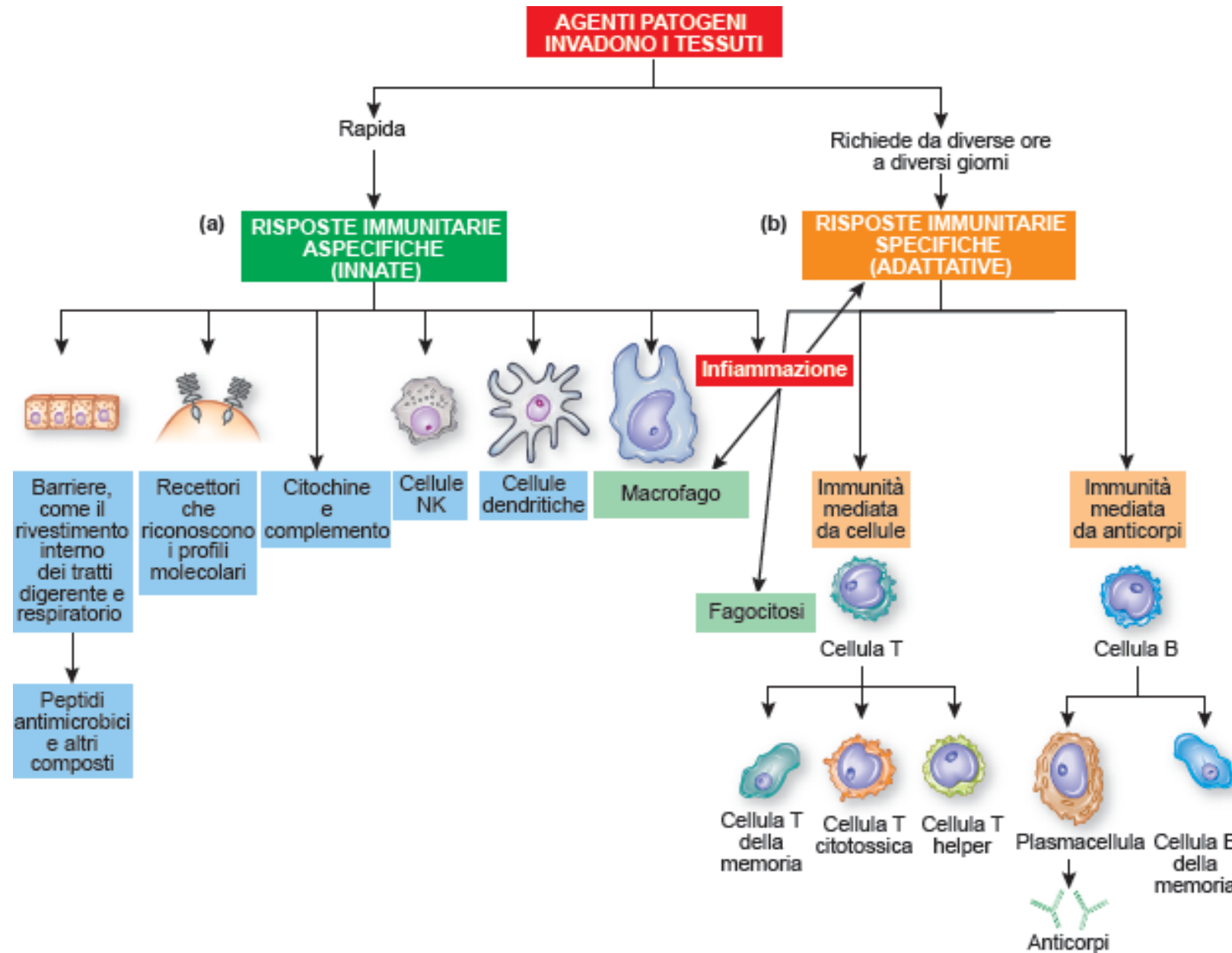
I linfociti sono in grado di riconoscere **antigeni specifici** (risposta immunitaria specifica). I linfociti sono elementi ad elevato rapporto nucleo/citoplasma. Hanno **nuclei tondeggianti** e **poco** contenuto **citoplasmatico**. Le dimensioni variano tra gli **8-12 uM**. A seconda che vengano o meno attivati sono più o meno piccoli. I linfociti si distinguono in cellule B, T ed NK (Natural Killer).

I linfociti B derivano dalle plasmacellule, presentano un recettore **BCR** (b cell receptor) in grado di riconoscere l'antigene specifico anche in soluzione. Una volta attivati producono anticorpi specifici per eliminare prevalentemente batteri.

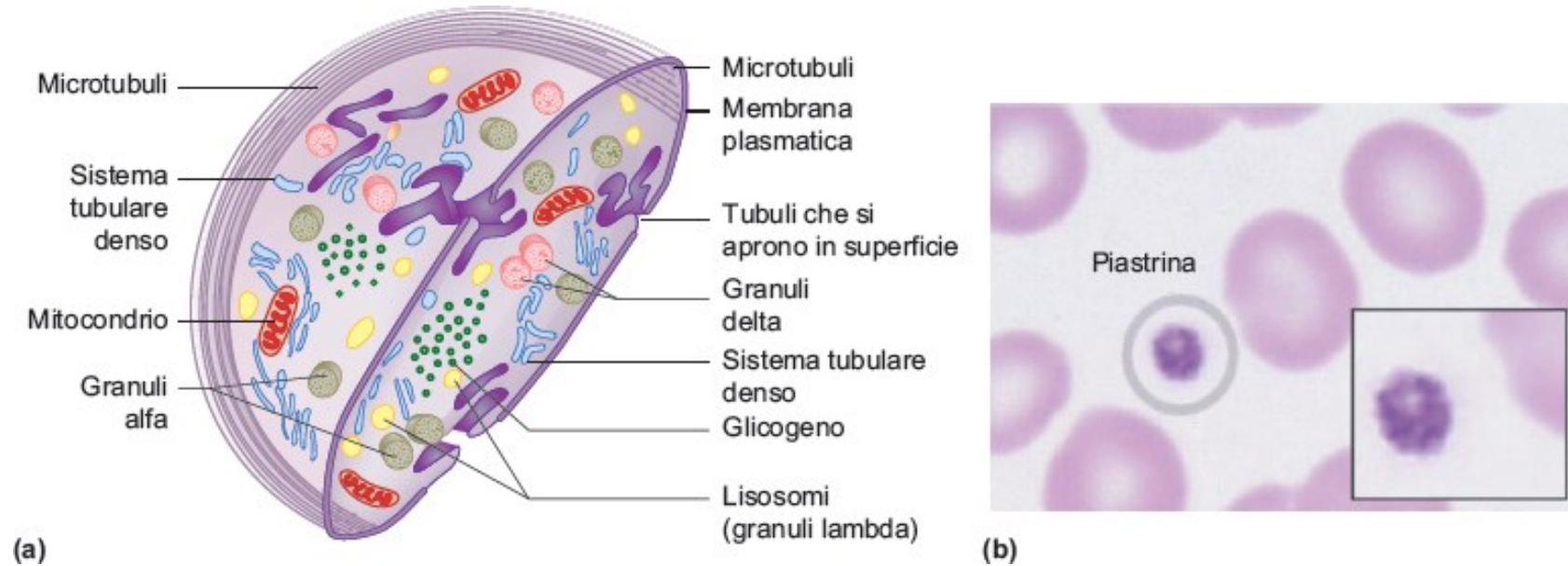
I linfociti T hanno un recettore specifico per il riconoscimento dell'antigene **TCR** (T cell receptor). In questo caso l'antigene deve essere presentato da un'altra cellula attraverso un complesso denominato MHC di classe I e classe II e riconosciuto dal TCR. Si dividono in **CD4+** e **CD8+**. I primi hanno funzione di supporto e aiuto alla risposta immunitaria, i secondi hanno attività citotossica.

Le cellule NK sono cellule natural killer con numerosi granuli azzurrofilici di natura lisosomiale. I granuli contengono fattori citotossici, tra cui le perforine, che producono dei pori nelle membrane delle cellule bersaglio portando alla loro lisi. Le cellule NK esprimono sulla loro membrana dei recettori per il **frammento costante** (Fc) delle IgG (FcR, CD16) attraverso cui avviene il riconoscimento degli anticorpi legati alle cellule bersaglio (**opsonizzate**). Sono responsabili dell'immunità innata diretta contro **cellule neoplastiche** o infettate da **virus**.

IMMUNITA' INNATA E ADATTATIVA



PIASTRINE



Le piastrine sono **frammenti cellulari** delle dimensioni di 2-4 μm .

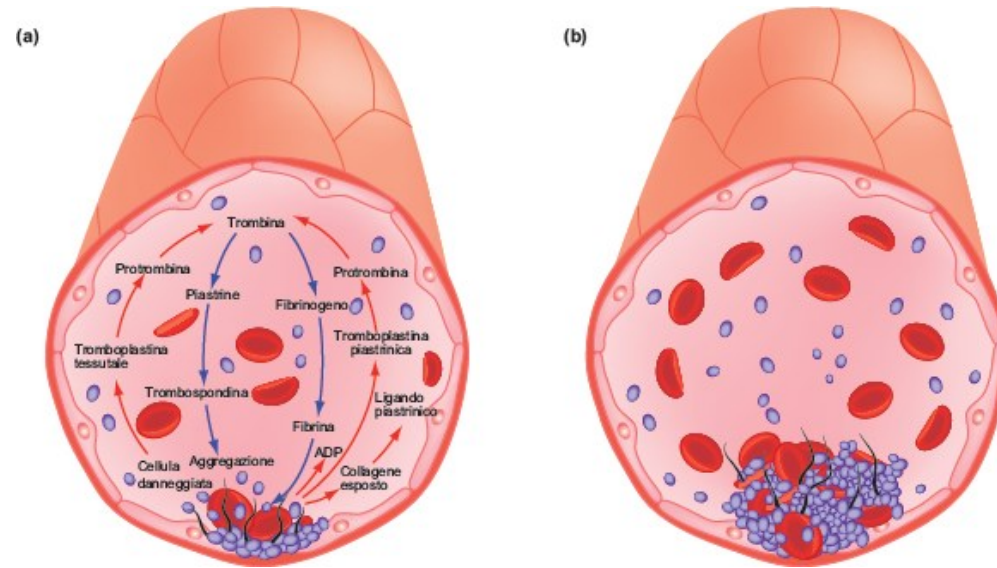
Porzioni citoplasmatiche dei megacariociti, loro progenitori localizzati nel midollo osseo ematopoietico (midollo rosso). Pur essendo prive di nucleo, le piastrine sono ricche di organuli citoplasmatici (mitocondri) che assicurano una notevole attività metabolica.

Hanno forma irregolare e grossolanamente stellata, mentre in situ (nei vasi sanguigni integri) presentano una forma tondeggiante o ovale.

Sono deputate alla formazione del **tappo piastrinico** in seguito a lesione dei vasi sanguigni.

I **granuli α** , che sono i più abbondanti e contengono fattori di crescita come il **PDGF** (Platelet-Derived Growth Factor), che partecipa al processo di guarigione delle ferite, **fibrinogeno** e fattori della coagulazione del sangue quali il **fattore IV piastrinico**, il **fattore VIII/von Willebrand** e la **trombospondina**.

FORMAZIONE DEL COAGULO



Le piastrine sono attivate dal contatto con una superficie ruvida cambiano forma emanando lunghi processi citoplasmatici con cui aderiscono al collagene presente al di sotto dell'endotelio danneggiato.

Si formano gli aggregati piastrinici (aggregazione piastrinica) che tamponano inizialmente la perdita di sangue (emostasi), formando un coagulo provvisorio che viene detto coagulo o trombo bianco o tappo piastrinico.

Le piastrine liberano il contenuto dei loro granuli, le cui sostanze vasoattive (serotonina, ADP, noradrenalina) aumentano ulteriormente la vasocostrizione locale, determinata inizialmente dal sistema nervoso e dall'endotelio vascolare.

Il coagulo bianco o tappo piastrinico viene sostituito dal coagulo o trombo rosso o coagulo definitivo, in cui, in seguito alla precipitazione del fibrinogeno plasmatico in fibrina, si forma una rete di filamenti che imbrigliano piastrine, globuli rossi e globuli bianchi. Successivamente le piastrine si contraggono grazie alla presenza di un abbondante corredo di microfilamenti di actina, spremendo siero fuori dal coagulo, che in questa maniera solidifica (retrazione del coagulo).